

Réf : 007-1124-PP_MAG/ /SODIOR



**RAPPORT SUR UN LEVÉ DE POLARISATION
PROVOQUÉE/RÉSISTIVITÉ/MAGNETOMETRIE**

Effectué A

BUYO

COTE D'IVOIRE, AFRIQUE DE L'OUEST

EL BOUMIS B

SODIOR

OCTOBRE 2024

GEOSCIENCES
18 BP 1740 BIDJAN 18
N°RCC: 1616 176 U
N°RCCM: CI-ABJ-2016-B-7676
Tel: 21 78 77 62 / 07 26 72 09

Table des matières

INTRODUCTION	1
I.GENERALITES	1
II- ETUDE GEOPHYSIQUE	9
III.PRESENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS	13
IV. INTERPRETATION DES RÉSULTATS	24
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	40

Liste des figures

Figure 1 : Carte de situation de la zone d'étude.....	1
Figure 2 : Carte géologique de la zone d'étude.....	2
Figure 3 : Configuration Dipôle-dipôle.....	5
Figure 4 : Les composantes du vecteur champ total	8
Figure 5 : Allure du dipôle du champ magnétique terrestre	9
Figure 6 : Le Récepteur Elrec Pro	10
Figure 7 : Contrôle qualité sur Geosoft	11
Figure 8 : Carte de la chargeabilité apparente _Gradient rectangulaire/ Site de Buyo	13
Figure 9 : Carte de la résistivité apparente _Gradient rectangulaire_Site BUYO	14
Figure 10 : Sections vraies profondeurs L0	15
Figure 11 : Sections vraies profondeurs L100	16
Figure 12 : Sections vraies profondeurs L200	16
Figure 13 : Sections vraies profondeurs L300	17
Figure 14 : Sections vraies profondeurs L400	17
Figure 15 : Sections vraies profondeurs L500	18
Figure 16 : Sections vraies profondeurs L600	18
Figure 17 : Sections vraies profondeurs L700	19
Figure 18 : Sections vraies profondeurs L800	19
Figure 19 : Sections vraies profondeurs L900	20
Figure 20 : Sections vraies profondeurs L1000	20
Figure 21 : Sections vraies profondeurs L1100	21
Figure 22 : Carte du Champ magnétique Total_Site de Buyo.....	22
Figure 23 : Carte du Champ magnétique réduit à l'équateur_Site de Buyo...	23
Figure 24 : Section L0 interprétée	25
Figure 25 : Section L100 interprétée	26
Figure 26 : Section L200 interprétée	27
Figure 27 : Section L300 interprétée	28
Figure 28 : Section L400 interprétée	29
Figure 29 : Section L500 interprétée	30
Figure 30 : Section L600 interprétée	31

Figure 31 : Section L700 interprétée	32
Figure 32 : Section L800 interprétée	33
Figure 33 : Section L900 interprétée	34
Figure 34 : Section L1000 interprétée	35
Figure 35 : Section L1100 interprétée	36
Figure 36 : Cibles recommandées.....	39

INTRODUCTION

A la demande de la Société **SODIOR SARL**, une campagne de prospection géophysique basée sur la méthode de Polarisation Provoquée a fait l'objet d'un accord de prestation avec la Société **GEOSCIENCES**, sur un site de 99,97 Hectares octroyé par l'administration minière. Cette zone est située dans la Région de SOUBRE.

L'objectif principal de cette étude est la détermination et la cartographie des zones susceptibles de contenir une forte minéralisation aurifère (Filons, zone de cisaillement, contact, ...) pour une meilleure connaissance du contexte géologique du site d'étude en vue d'une future exploitation.

I.GENERALITES

1.1 Situation Géographique et contexte géologique

Le site de SODIOR est situé dans le département de Buyo , précisément à Loboville dans la sous-préfecture de Dapéoua.

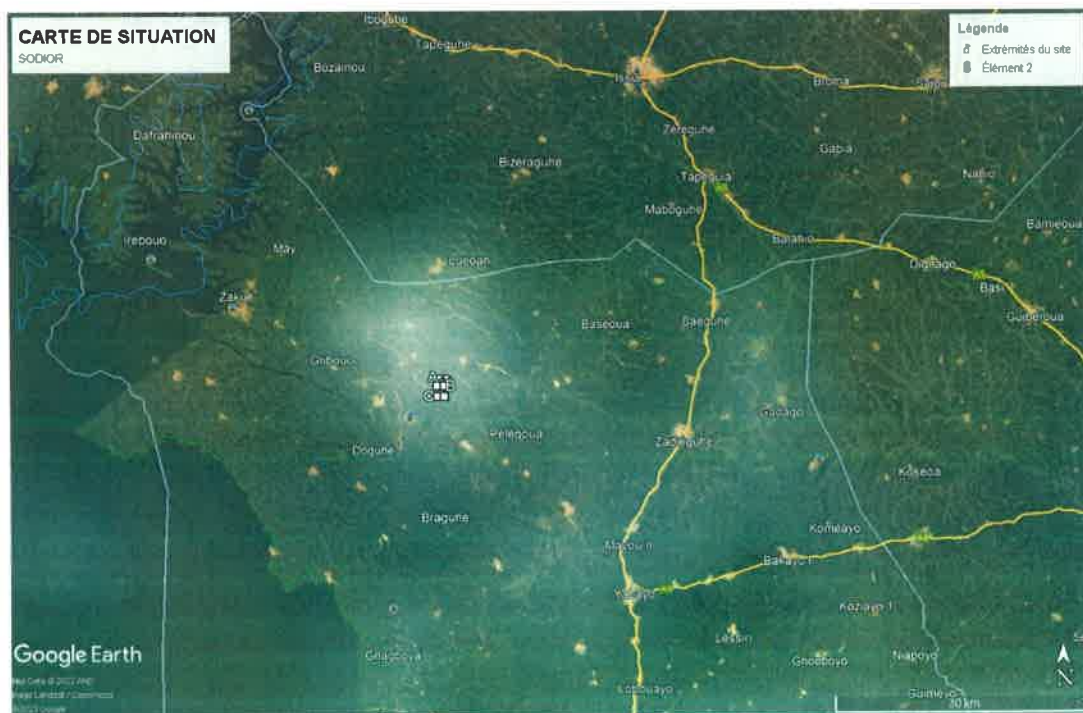


Figure 1 : Carte de situation de la zone d'étude

GEOSCIENCES- SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

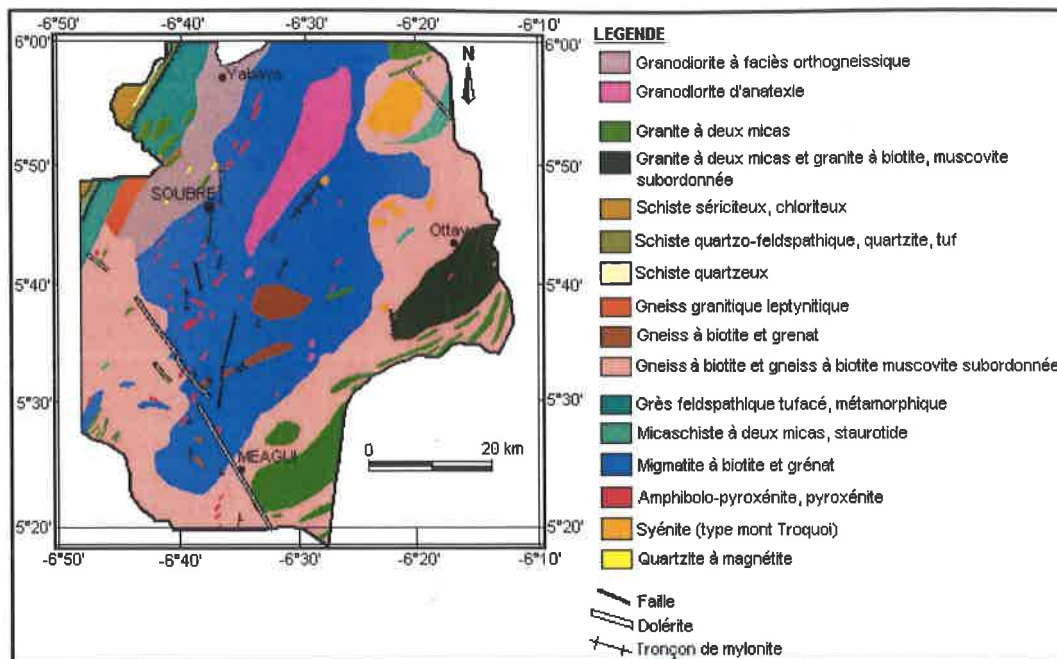


Figure 2 : Carte géologique de la zone d'étude

La géologie du secteur d'étude a été largement étudiée par Papon (1973), Tagini (1971) et Kouamelan (1996). Tagini (1971) définit huit unités géologiques regroupées et présentées sur la carte de Soubré (figure 2) et qui sont disposées selon un alignement NE-SW. Ce sont des syénites d'âge protérozoïque inférieur à permien, des granites éburnéens composés de granites à deux micas et des granitoïdes, des formations birimiennes caractérisées par les métasédiments indifférenciés (flyschs), des roches métamorphiques d'âge incertain, des métasédiments associés à des vulcanites, des migmatites anciennes antébirimiennes.

I-2 la géophysique

I-2-1 Principes généraux

La géophysique est une discipline importante des sciences de la Terre. Elle concerne l'étude des caractéristiques physiques de la Terre, utilisant des techniques de mesures indirectes

(gravimétrie, géomagnétisme, sismologie, radar géologique, Polarisation Provoquée).

La géophysique appliquée s'intéresse aux couches externes de la croûte terrestre et a pour but de rechercher des gisements de minerais utiles (Or, Cuivre, Nickel, Diamant, Pétrole...).

La prospection électrique étudie la répartition du potentiel électrique dans le sol. Elle est basée sur la mesure de la chargeabilité et de la résistivité électrique des terrains. On définit la résistivité comme la capacité qu'a un corps à s'opposer au passage du courant.

Quant à la chargeabilité, elle représente la capacité qu'a un corps à emmagasiner le courant sous forme électrochimique.

Cette méthode est performante pour la détection des minéraux à lustre métallique (Sulfures, magnétite,...)

Le principe de la prospection électrique est d'injecter dans le sol un courant électrique d'intensité I au moyen de deux électrodes A et B et de mesurer la différence de potentiel ΔV induite dans une autre paire d'électrodes M et N. A partir de la valeur du courant injecté I , de la mesure de la différence de potentiel ΔV et de l'écartement entre les différentes électrodes, on peut déterminer la résistivité électrique du sous-sol sur la base de la loi d'Ohm :

$$\rho = K \cdot \Delta V / I \quad (\Omega.m)$$

où K est un facteur dépendant de la géométrie du dispositif de mesure.

$$K = 2\pi \cdot (1/AM - 1/BM - 1/AN + 1/BN)$$

Où AM = Distance entre les électrodes A et M

AN = Distance entre les électrodes A et N

BM = Distance entre les électrodes B et M

BN = Distance entre les électrodes B et N

On a donc :

$$\rho_a = \frac{2 \cdot \pi \cdot V_p}{I \cdot \left(\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} - \frac{1}{AN} + \frac{1}{BN} \right)} \quad (\Omega.m)$$

La chargeabilité est le paramètre mesuré dans le domaine du temps. Elle est définie comme étant le rapport entre le voltage secondaire mesuré après l'interruption du courant et le voltage primaire mesuré juste avant cette interruption :

$$M = \frac{V_s}{V_p}$$

Le voltage secondaire peut être mesuré en un seul point après l'interruption du courant, mais il vaut mieux l'intégrer durant une certaine période de temps, ce qui équivaut à calculer l'aire sous la courbe de décharge (figure 14). On obtient ainsi une mesure beaucoup plus fiable. La chargeabilité devient donc :

$$M = \frac{1}{V_p} \int_{t_1}^{t_2} V_s(t) dt$$

I-2-2 Dispositifs électriques utilisés

Basée sur l'emploi de nombreuses longueurs de ligne, l'imagerie électrique est une technique récemment développée pour l'examen de régions où la géologie est complexe. Les panneaux électriques consistent à faire des profils multiples en augmentant régulièrement l'espacement entre les électrodes. Les points sont reportés à l'aplomb du dispositif à une profondeur proportionnelle à l'espacement. Si l'espacement entre les électrodes augmente, la profondeur d'investigation augmente elle aussi. On peut alors représenter les résistivités apparentes mesurées sous forme de Pseudo sections qui reflètent qualitativement la variation spatiale de la résistivité apparente.

GEOSCIENCES- SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

La longueur du profil, la profondeur de pénétration et la résolution désirée détermine l'espacement choisi entre les électrodes qui peut varier de 10 m à 50m et plus. Cette pseudo-section n'est absolument pas égale à une coupe des résistivités et profondeurs vraies des structures du sous-sol.

De nombreux dispositifs peuvent être utilisés pour construire ces Pseudo-sections. Les plus fréquemment mis en oeuvre sont les dispositifs : Wenner, Wenner-Schlumberger, le dispositif pôle-pôle, ou encore le dipôle-dipôle pour des raisons de symétrie. Nous utiliserons le gradient rectangulaire et le dispositif dipôle-dipôle pour nos levés géophysiques.

Le gradient rectangulaire permet d'observer la distribution sur le plan horizontal de la chargeabilité et de la résistivité.

Les résultats du dipôle-dipôle apparaissent sous forme de pseudo-sections, il est possible en utilisant des logiciels de modélisation (inversion) d'obtenir une coupe de la variation de la résistivité et de la chargeabilité, variation qui peut être alors interprétée géologiquement pour circonscrire les zones intéressantes dans le contexte de l'étude.

On peut à l'aide de cette technique contrôler la répartition de la minéralisation dans le sous-sol sur le plan horizontal et vertical.

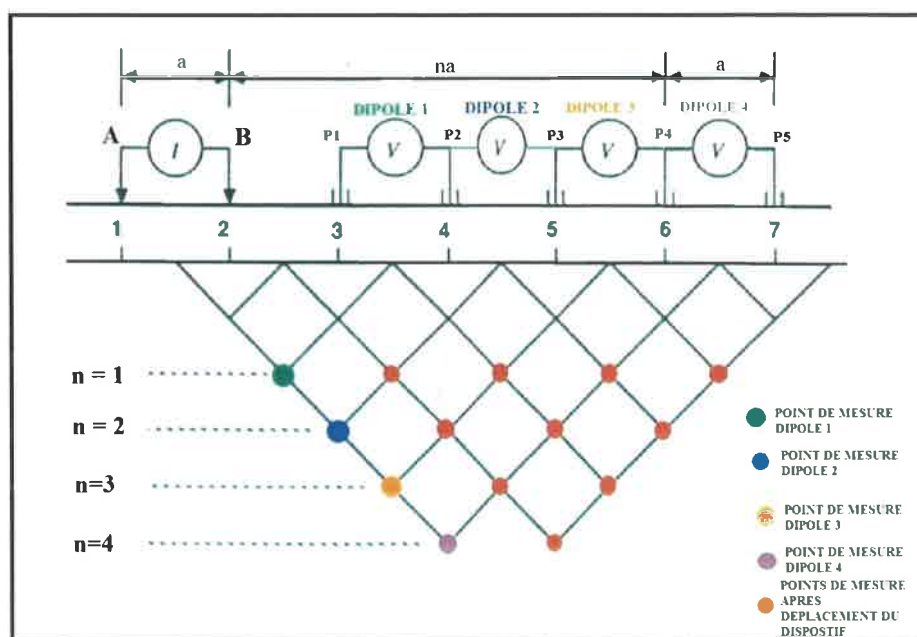


Figure 3 : Configuration Dipôle-dipôle

I-2-3 Principe de la méthode Magnétique

La magnétométrie est l'étude de la variation du champ magnétique terrestre. Les roches qui constituent une bonne partie de l'écorce terrestre, contiennent en proportions variables des quantités de magnétite (Fe_3O_4). Ce minéral a la particularité d'amplifier le champ magnétique dans lequel il se trouve.

A l'aide de magnétomètres, on mesure le champ magnétique terrestre dont les variations sont essentiellement dues à la présence de magnétite.

Les paramètres liés à la magnétométrie sont :

- Force magnétique

La force magnétique qui agit entre deux pôles magnétiques m_1 et m_2 séparés par une distance r se définit par la formule suivante :

$$\vec{F} = \frac{m_1 \cdot m_2}{\mu \cdot r^2} \vec{r}$$

Où F : force en dynes ($=10^{-9}$ Newtons)

m_1, m_2 : masses ou pôles magnétiques (emus)

$\vec{r}$: Vecteur Unitaire selon la droite joignant m_1 et m_2 ;

μ = Perméabilité du milieu autour des pôles ($\mu=1$ dans le vide)

-Champ magnétique

L'intensité du champ magnétique H est définie comme la force exercée sur un pôle unitaire fictif. Si une masse magnétique m_0 placée en un point de l'espace est soumise à l'attraction d'une autre masse magnétique m_1 ($m_1 \ll m_0$) située à une distance r de m_0 , l'intensité magnétique H s'exprime alors par :

$$\vec{H} = \frac{\vec{F}}{m_1} = \frac{m_0}{\mu \cdot r^2} \quad (\text{A/m}).$$

-Moment magnétique

Il n'y a pas de masse magnétique isolée. Le moment magnétique d'un dipôle dont les deux pôles $-m$ et $+m$ séparés par une distance l est un vecteur orienté de $-m$ à $+m$ et d'intensité :

$$\vec{M} = m \cdot l \cdot \vec{r} \quad (\text{A/m}^2)$$

-Intensité de la magnétisation

Un corps magnétique en présence d'un champ extérieur subit les effets de l'induction magnétique. L'intensité de magnétisation ou d'aimantation traduit la faculté qu'à un corps à se polariser magnétiquement sous l'effet d'un champ extérieur H. Elle est définie comme étant le moment par unité de volume.

$$\vec{I} = \frac{\vec{M}}{V} \text{ (A/m)}$$

-Susceptibilité magnétique

La susceptibilité magnétique d'un corps est le degré de magnétisation de ce corps.

On a $I = K \cdot H \cdot \cos \theta$; $K = \frac{I}{H \cos \theta}$; θ est l'angle entre le champ extérieur H et la surface.

- Induction magnétique

Si un corps magnétique est placé dans un champ externe $\vec{H}$, ses pôles magnétiques seront plus ou moins alignés sous l'effet de $\vec{H}$, produisant leur propre champ magnétique $\vec{H}'$. $\vec{H}'$ est proportionnel à l'intensité de magnétisation $\vec{I}$. ($\vec{H}' = 4\pi\vec{I}$).

L'induction magnétique $\vec{B}$ sera alors le champ total à l'intérieur du corps et exprimé comme suit : $\vec{B} = \vec{H} + \vec{H}'$

$$\vec{B} = \vec{H} + 4\pi K \vec{H} \text{ car } \vec{I} = K \vec{H}$$

$$\vec{B} = (1 + 4\pi K) \vec{H} \text{ où B est en Tesla et H en A/m}$$

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

Où $\mu = \frac{\vec{B}}{\vec{H}} = 1 + 4\pi K$ est la perméabilité magnétique. Sa grandeur dépend des propriétés magnétiques du matériau. Dans le vide, $\mu = 1$.

Le champ magnétique terrestre peut être localement représenté par le vecteur champ total $\vec{F}$. Il peut être également défini par l'une de ses composantes horizontale H ou verticale Z (figure 4).

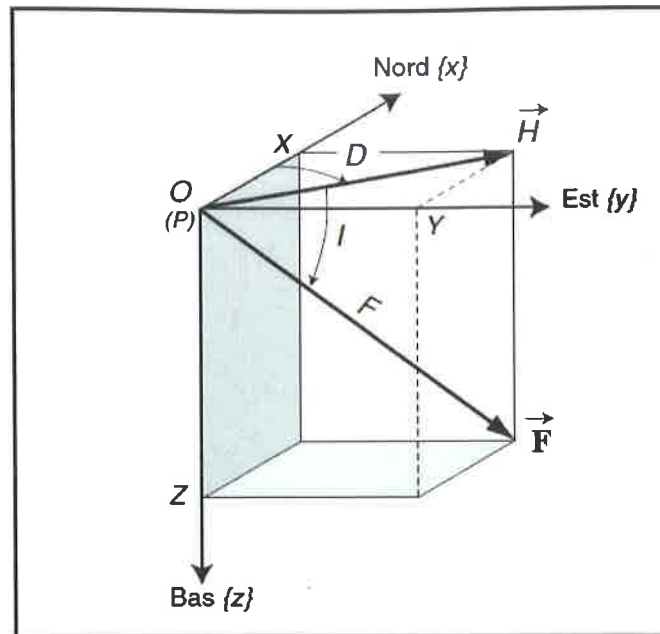


Figure 4 : Les composantes du vecteur champ total

Le champ magnétique peut être défini en tout point (x, y, z) :

$$F^2 = H^2 + Z^2 = X^2 + Y^2 + Z^2$$

$$H = F * \cos I, Z = F * \sin I, \tan I = \frac{Z}{H}$$

$$X = H * \cos D, Y = H * \sin D, \tan D = \frac{Y}{X}$$

F : Le module du champ magnétique exprimé en Tesla (T) ou plus couramment en nanoTesla (nT)

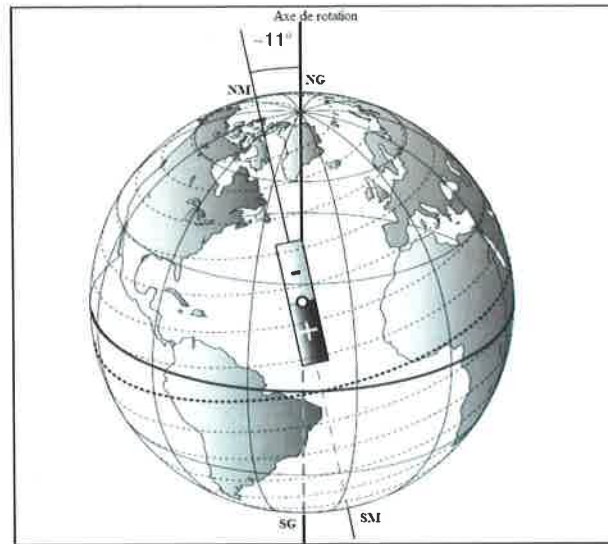
H : Projection du vecteur champ magnétique dans le plan (x, y) = composante horizontale du champ en nT.

D : la déclinaison magnétique D est l'angle entre la composante H et le nord géographique X dans le plan horizontal. Par convention, cet angle est compté positivement dans le sens des aiguilles d'une montre, et négativement dans l'autre sens.

I : L'inclinaison magnétique est l'angle entre la composante horizontale du champ et le vecteur champ magnétique lui-même. Par convention, l'inclinaison est comptée positivement vers le bas de 0° (Horizontale) à 90° (verticale) et négativement vers le haut, de 0° à -90° (verticale vers le haut).

Le champ magnétique varie de 20000 à 70000 nT selon la localisation.

Aux basses latitudes, les anomalies magnétiques sont caractérisées par des valeurs faibles du champ magnétique. Une meilleure approximation de la morphologie du champ correspond à un dipôle magnétique situé au centre de la terre présentant un angle approximatif de 11° avec l'axe de rotation de la terre (Figure 5).



**Figure 5 : Allure du dipôle du champ magnétique terrestre
(Dubois et al., 2011, modifiée)**

II- ETUDE GEOPHYSIQUE

Un levé de Polarisation Provoquée/Magnétométrie a été réalisé sur le site de SODIOR. Les travaux ont été réalisés par M.Koffi (Géophysicien) et M ASSI (Géophysicien) assisté par M Sylla Vally sous la supervision de de M.AKRE MOBIO, du 8 au 22 Octobre 2024.

Les levés PP ont été effectués sur cette maille pour faire ressortir les couloirs minéralisés et estimer les profondeurs des sources anomaes. La méthode magnétique a été réalisée pour la discrimination lithologique et la structurale.

Plusieurs assistants locaux ont participé aux travaux en aidant à l'ouverture des profils, à la préparation des électrodes de courant, et au déplacement des électrodes de courant le long des profils.

II-1 Equipements utilisés

L'équipement utilisé est le récepteur Elrec pro d'IRIS INSTRUMENTS couplé au VIP 4000 pour l'injection du courant.

Les électrodes d'acier inoxydable ont été utilisées pour transmettre le courant dans la terre.



Figure 6 : Le Récepteur Elrec Pro

II.2 Contrôle de qualité

L'erreur sur la résistivité apparente est essentiellement celle de l'espacement nominal, a , entre les électrodes, approximativement 5, % en tout. L'opérateur a la capacité de contrôler les données mesurées et de rejeter les mesures erronées. Les paramètres de contrôle de la qualité sont le voltage primaire, la déviation, les résistances de contact et l'allure de la courbe de décharge...

II.3 Traitement des données

Les données de chargeabilité et résistivité recueillies pendant les travaux ont été traitées (QAQC) en utilisant le logiciel Geosoft d'Oasis montaj.

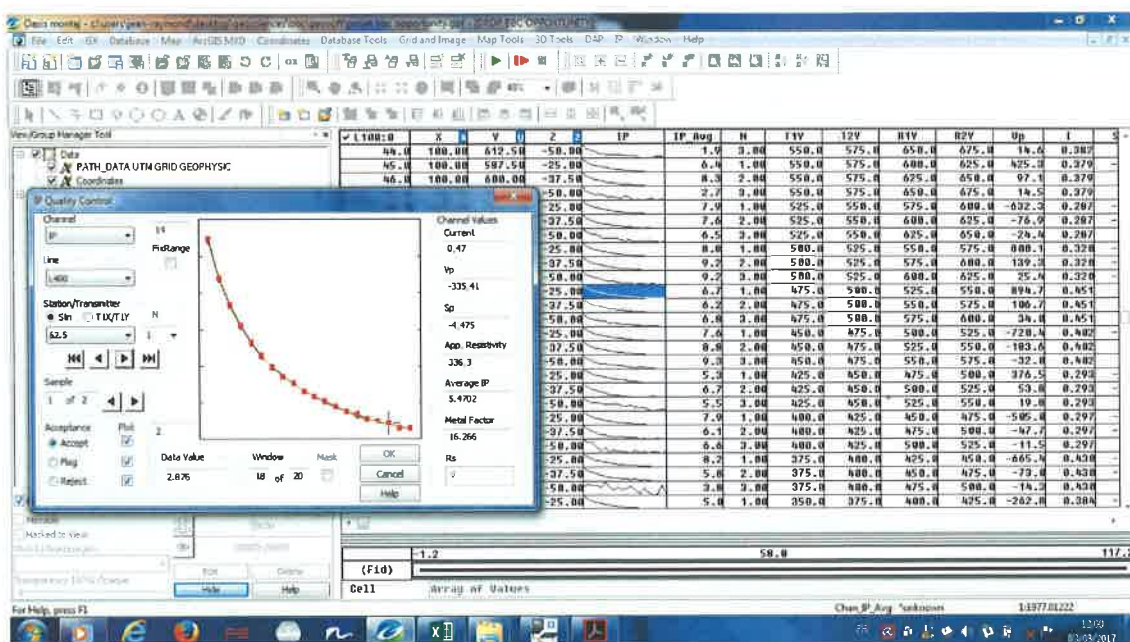


Figure 7 : Contrôle qualité sur Geosoft

Le logiciel RES2DINV a servi à l'inversion des données pour la représentation des sections vraies profondeurs.

La méthode d'inversion utilisée est basée sur le logiciel RES2DINV™ de Geotomo. Ce logiciel permet le calcul des résistivités vraies à partir des résistivités apparentes d'une pseudo-section. Ce logiciel est basé sur la méthode des moindres carrés aux contraintes adoucies développée par deGroot –Hedlin et Constable (1990), Sasaki (1992) qui se traduit par l'équation suivante :

$$(J^T J + \mu F) x_d = J^T g$$

$$\text{Où } F = f_x f_x + f_z f_z^T$$

f_x = horizontal flatness filter

f_z = vertical flatness filter

J = matrix of spatial derivatives (matrice jacobienne)

μ = damping factor

d = model perturbation vector

g = discrepancy vector

Lorsque les données comportent beaucoup de bruits, les meilleurs résultats d'inversion sont obtenus en appliquant un filtre de contrainte de lissage sur le modèle de résistivité. Le résultat de l'équation des moindres carrés est donné par : $(J^T J + \mu F) x_d = J^T g - \mu F r$

Où r est un vecteur contenant le logarithme des valeurs du modèle.

La méthodologie de l'inversion consiste à représenter d'abord le site d'étude par un modèle. Le domaine du modèle de résistivité électrique vraie est divisé en cellules rectangulaires et la résistivité électrique est considérée constante à l'intérieur de chaque cellule. L'ensemble des valeurs de résistivité électrique vraie du domaine est contenu dans le vecteur r .

Deux méthodes d'inversion différentes peuvent être utilisées : la méthode Gauss-Newton et la méthode Quasi-Newton.

Dans la méthode gauss-Newton, la matrice est calculée à chaque itération. L'inconvénient est que le calcul de l'inversion est long donc en cas de grande quantité de données, cela prend du temps. Cependant, elle est la mieux indiquée pour les grands contrastes de résistivité et pour une distribution complexe de cette dernière.

Dans la méthode Quasi-Newton, la matrice n'est pas calculée à chaque itération. Elle est calculée au départ et elle est ensuite estimée après chaque itération.

II.4 Présentation des résultats

Les résultats de levés IP et MAG sont présentés sous forme de sections couleurs et de cartes couleurs à l'échelle 1 :5000.

III.PRESENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

III.1 Configuration gradient rectangulaire

Le gradient rectangulaire a une excellente résolution horizontale et met en évidence les anomalies de socle.

Les résultats du gradient rectangulaire sont présentés par les cartes ci-après.

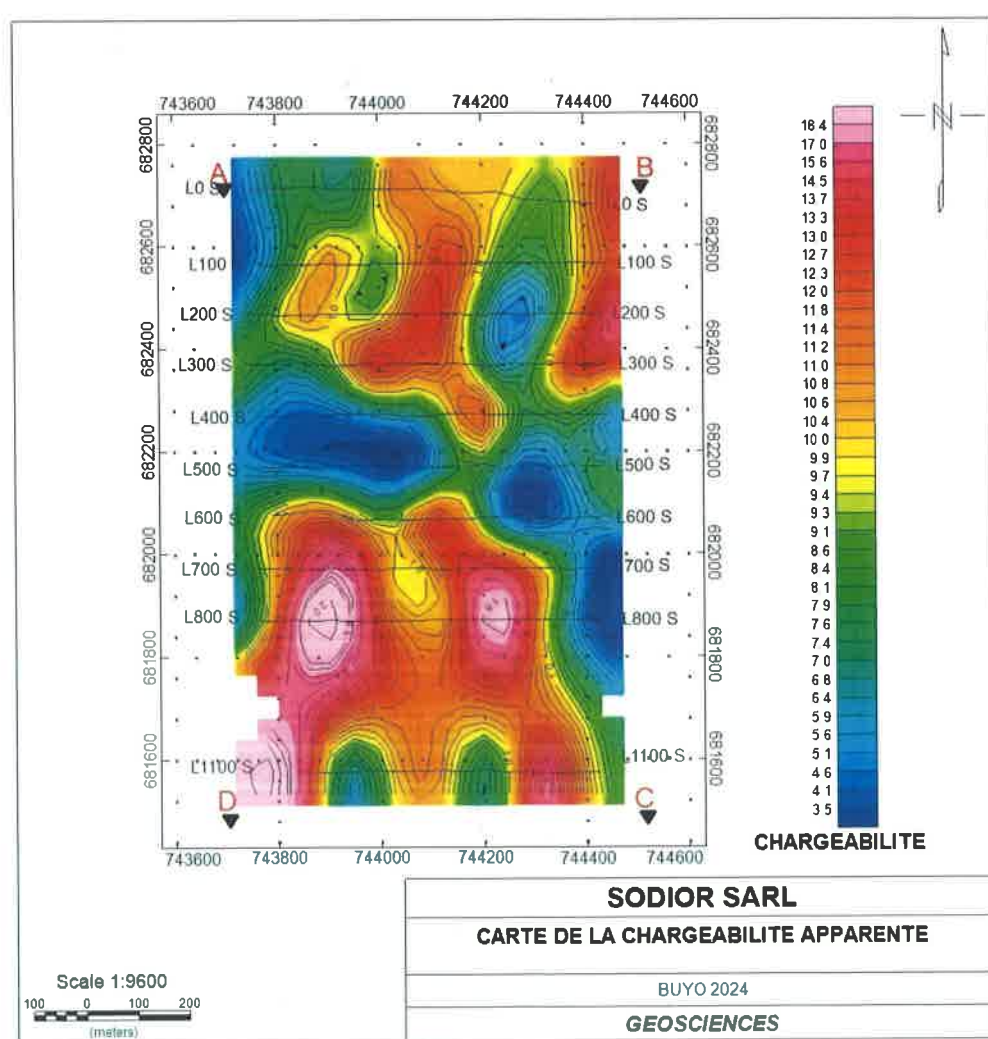


Figure 8 : Carte de la chargeabilité apparente _Gradient rectangulaire/ Site de Buyo

GEOSCIENCES- SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

Les anomalies chargeables sont représentées par les couleurs chaudes (Rouge,rose) avec des valeurs de chargeabilités comprises entre 8 et 18 mv/v.

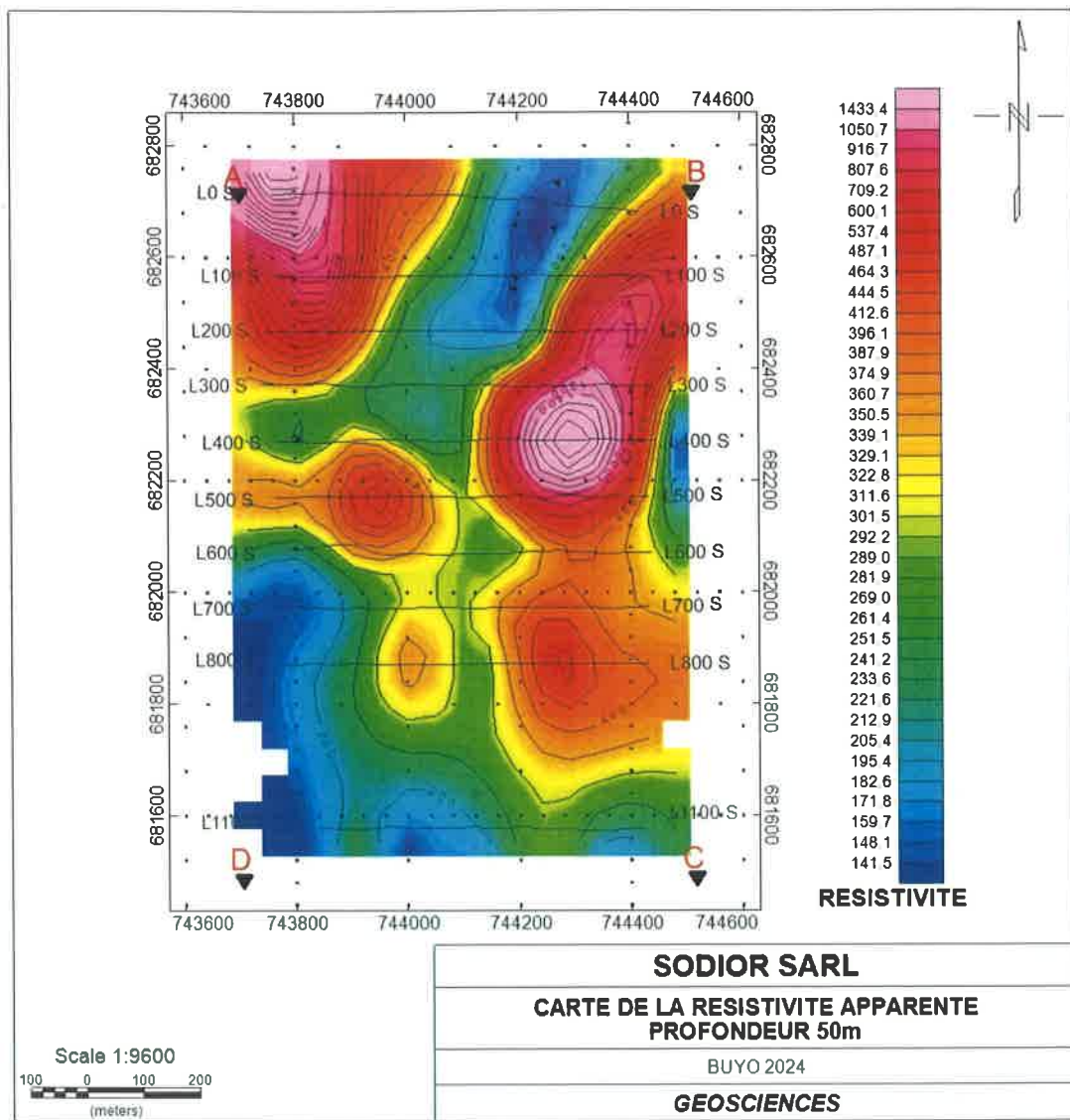


Figure 9 : Carte de la résistivité apparente _Gradient rectangulaire_Site BUYO

Les anomalies fortement résistives ont des valeurs de résistivité comprises supérieures à 1000 Ohm.m et celles moyennement résistives comprises entre 400 à 1000 ohm.m.

III.2. Configuration Dipôle-Dipôle

Les pseudo-sections ci-dessous présentent la variation verticale de la résistivité et de la chargeabilité à des profondeurs allant jusqu'à 50 mètres, pour situer les niveaux de profondeur de ces anomalies géophysiques.

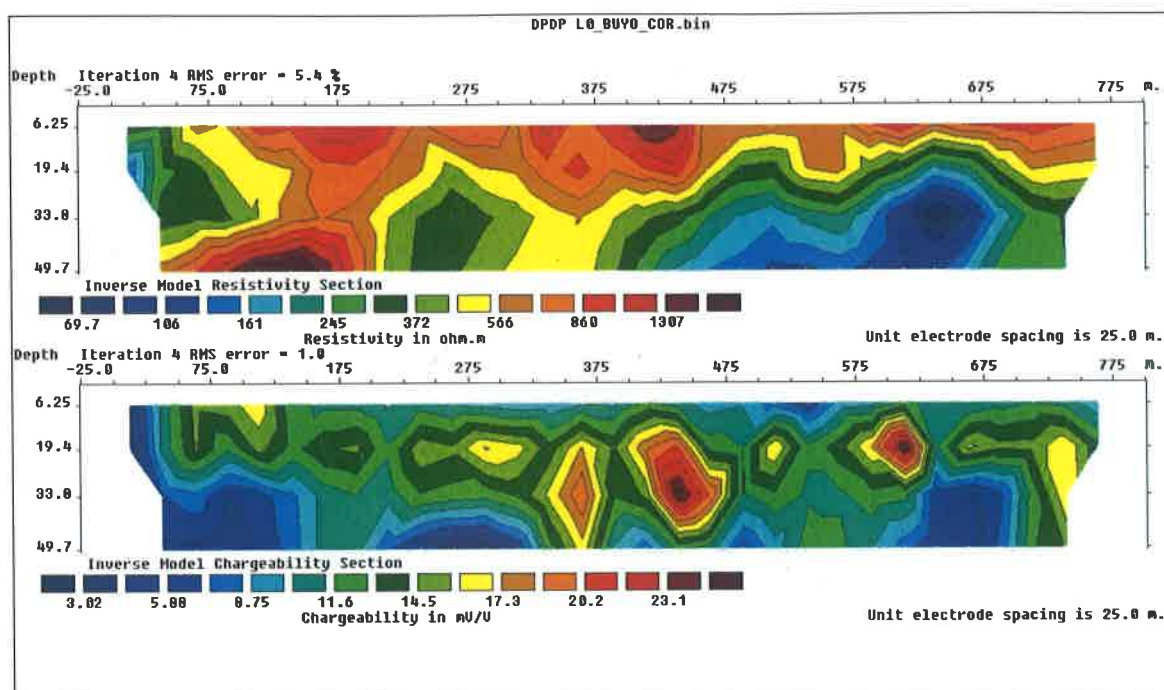


Figure 10 : Sections vraies profondeurs L0

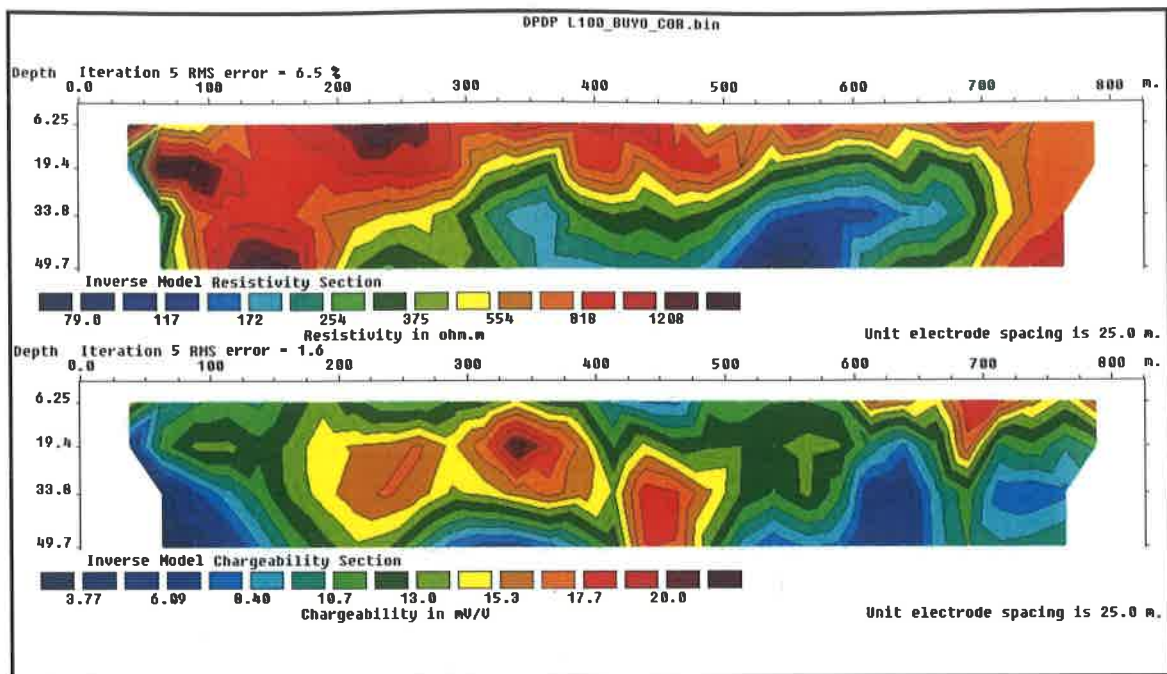


Figure 11 : Sections vraies profondeurs L100

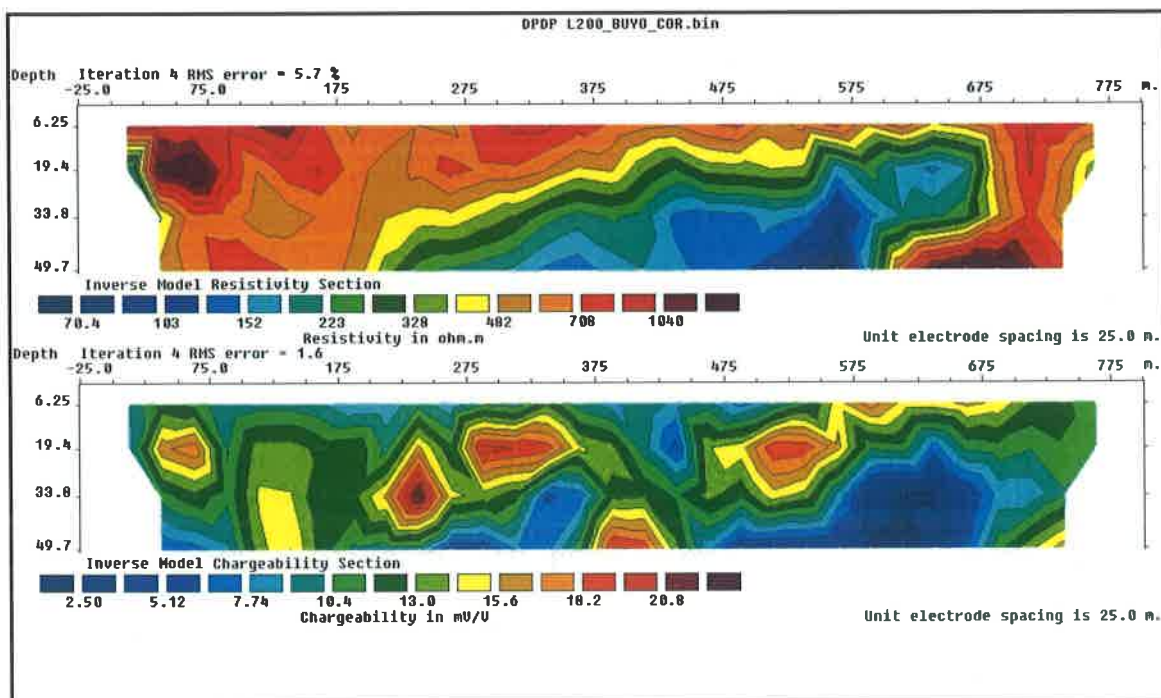


Figure 12 : Sections vraies profondeurs L200

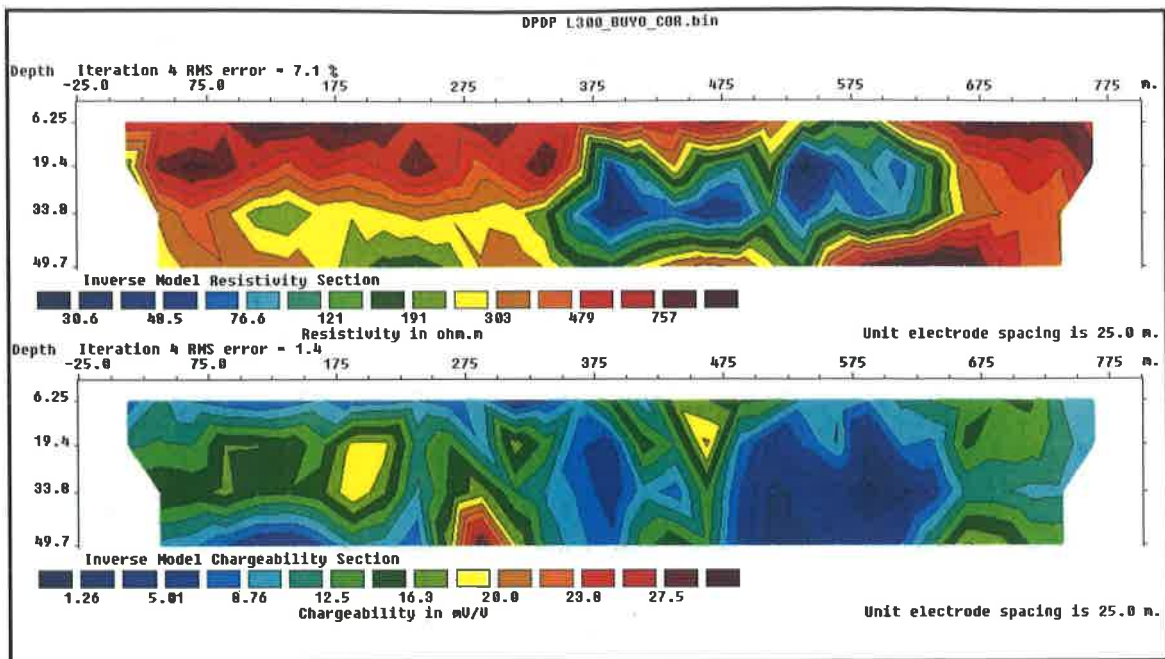


Figure 13 : Sections vraies profondeurs L300

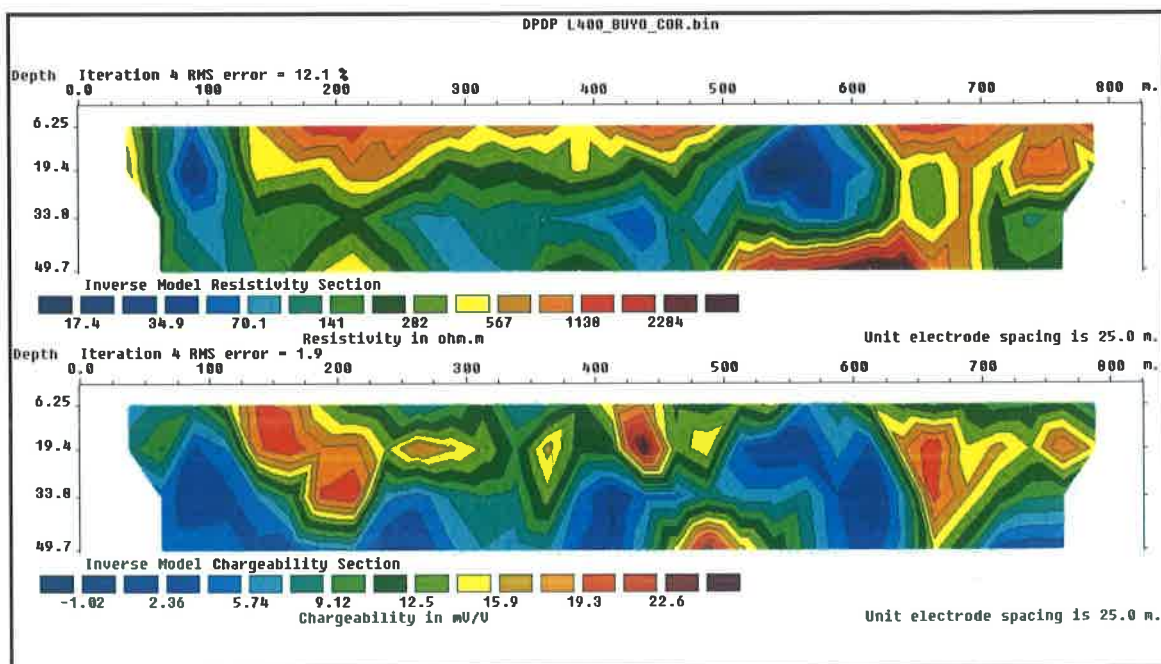


Figure 14 : Sections vraies profondeurs L400

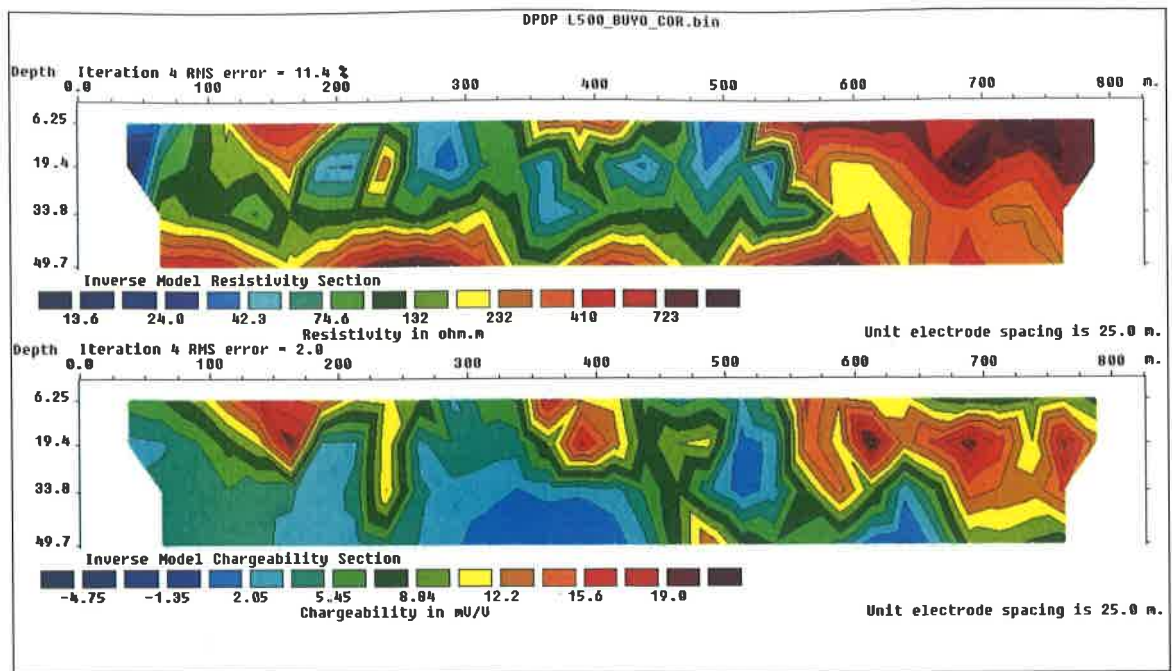


Figure 15 : Sections vraies profondeurs L500

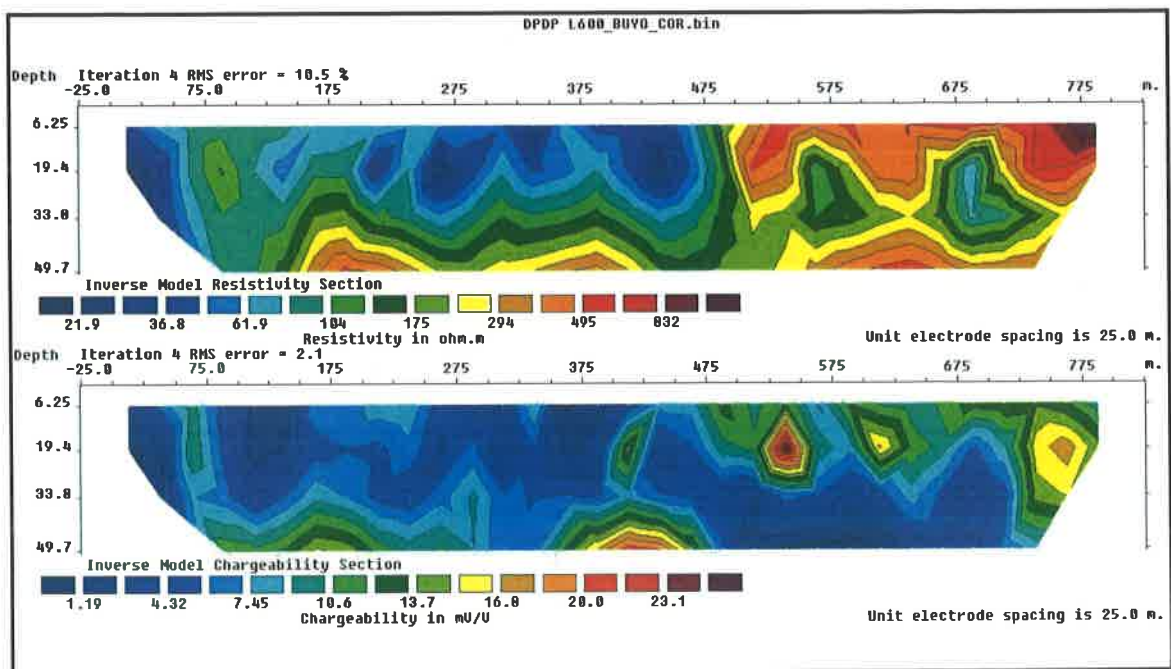


Figure 16 : Sections vraies profondeurs L600

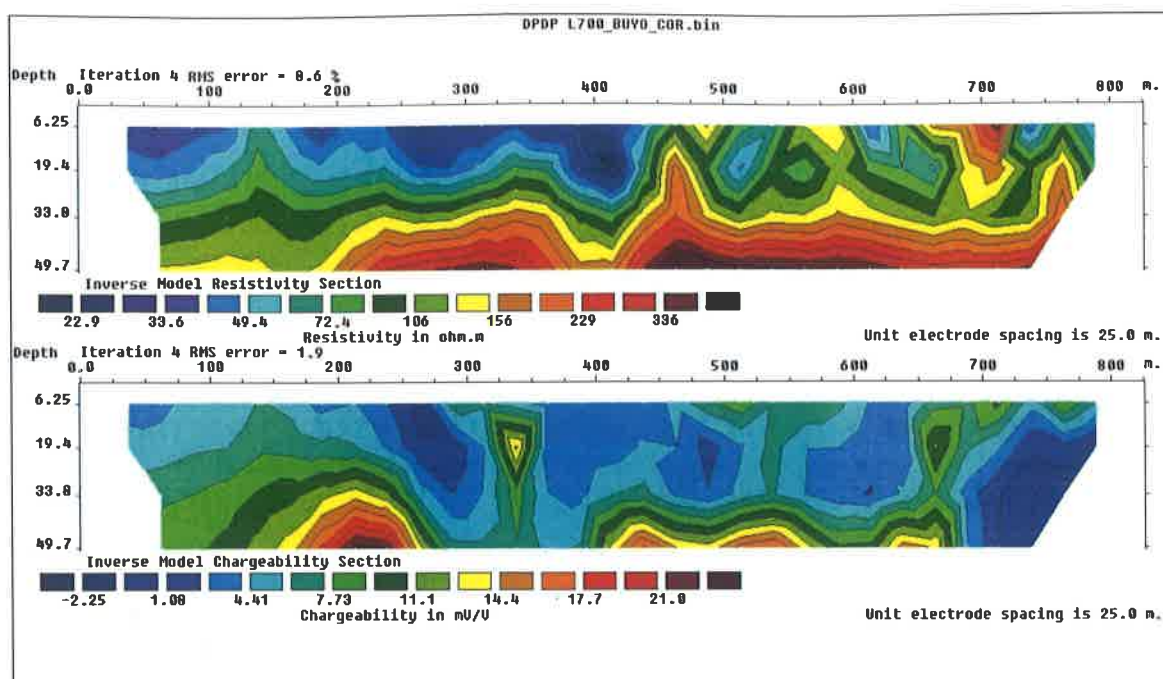


Figure 17 : Sections vraies profondeurs L700

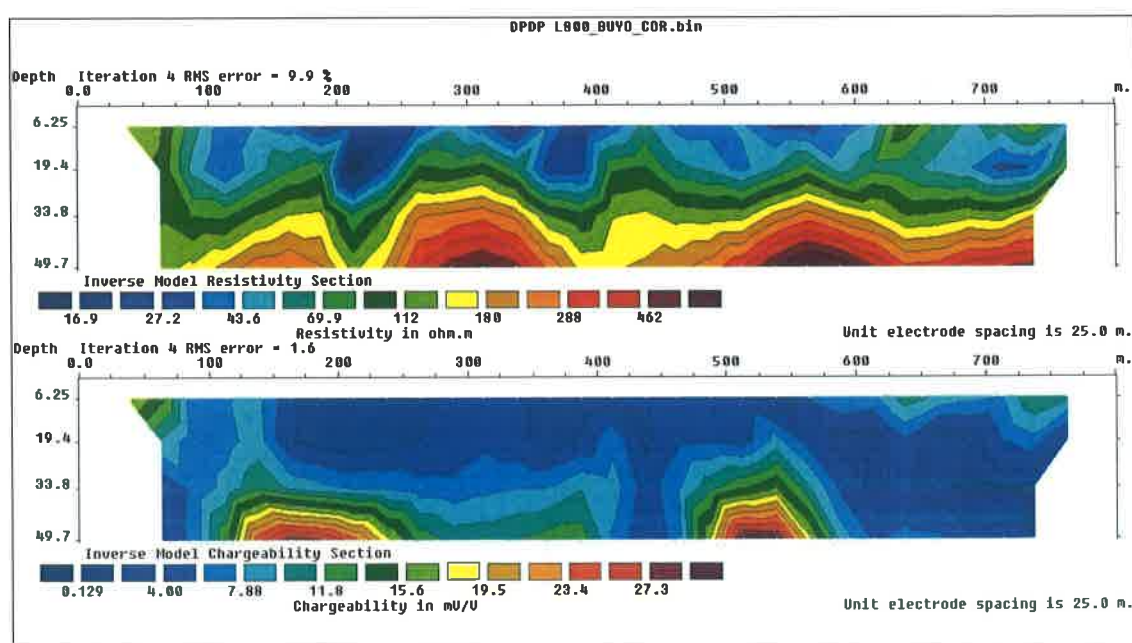


Figure 18 : Sections vraies profondeurs L800

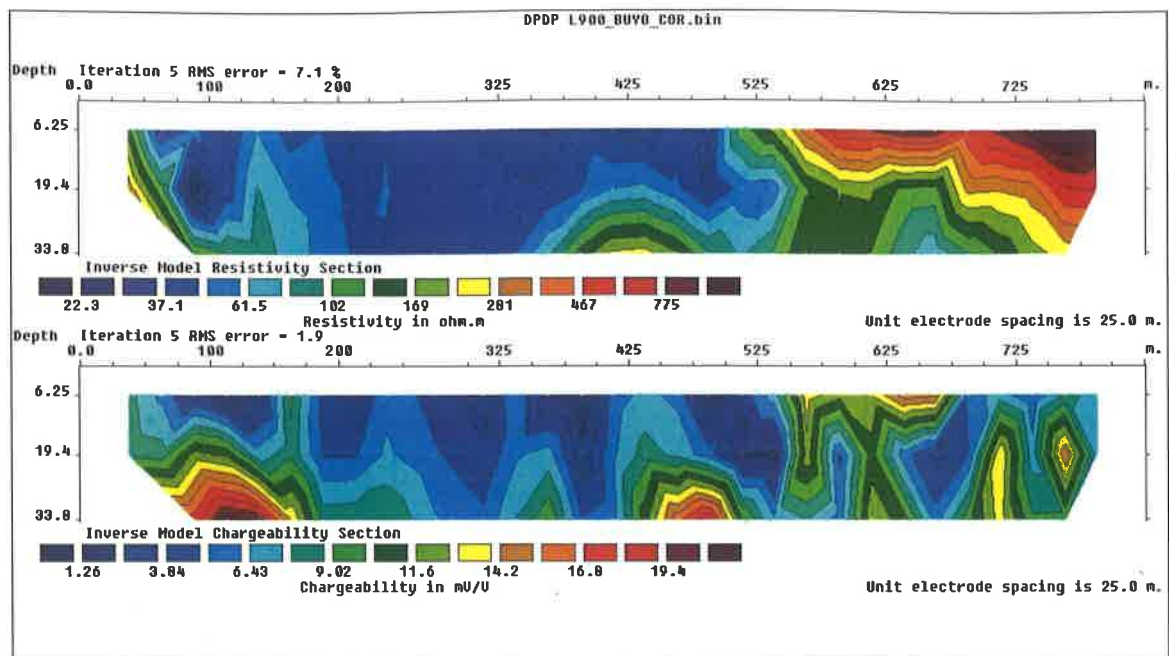


Figure 19 : Sections vraies profondeurs L900

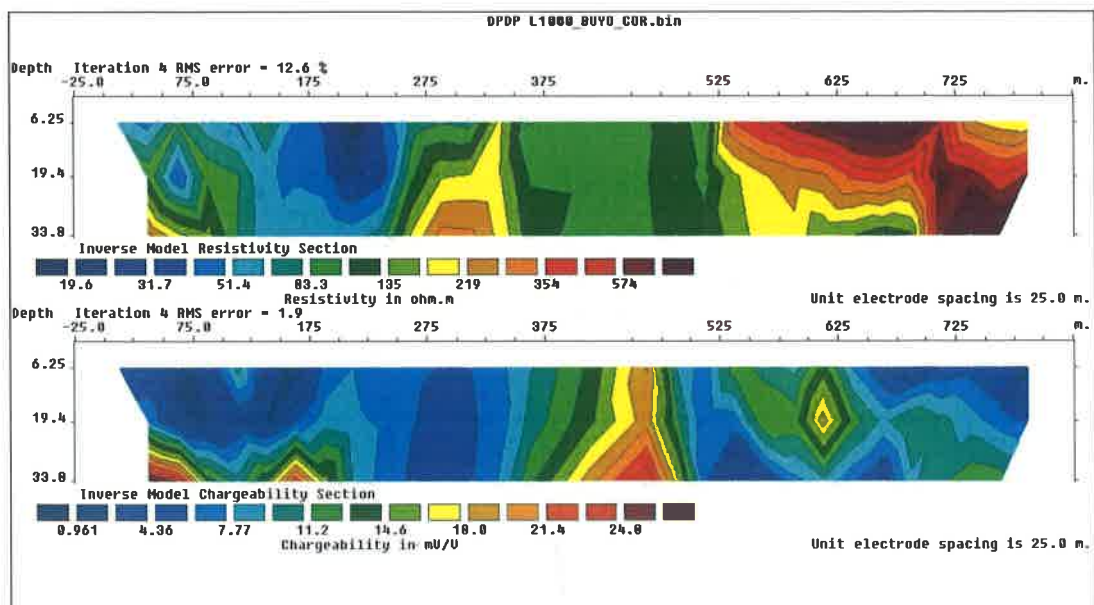


Figure 20 : Sections vraies profondeurs L1000

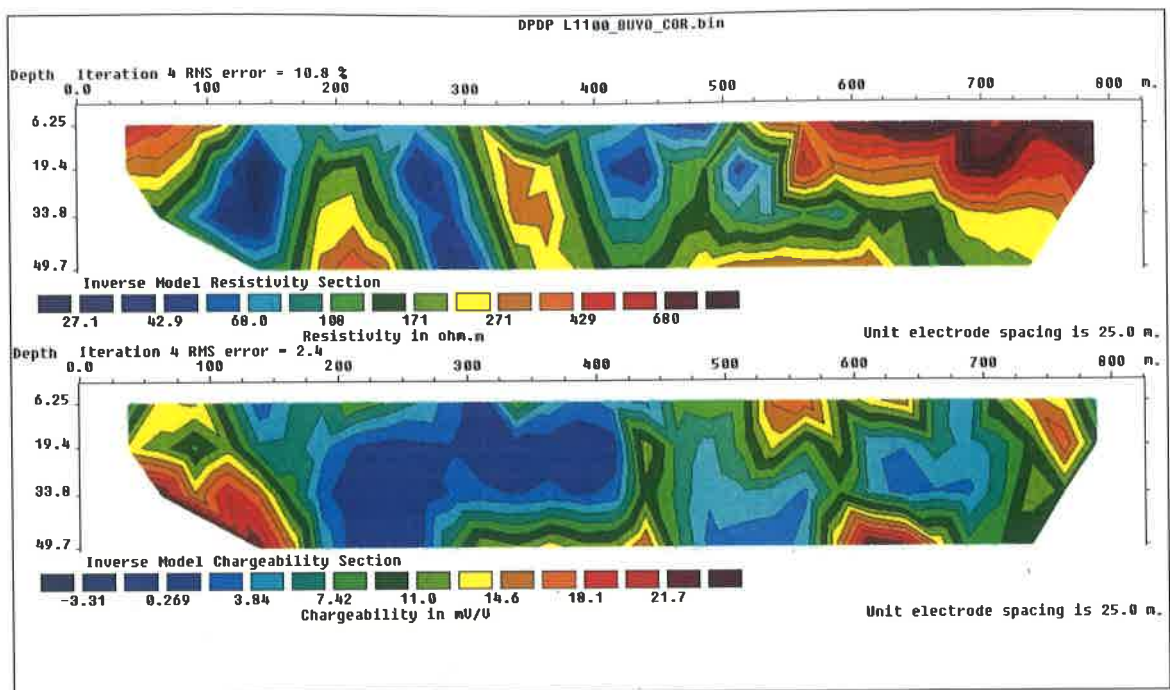


Figure 21 : Sections vraies profondeurs L1100

III.3. Magnétométrie

La Carte ci-dessous représente la carte du champ magnétique total. Elle permet d'observer la différenciation lithologique en discriminant les roches mafiques (couleurs chaudes) des roches felsiques (Couleurs froides).

La carte du champ magnétique total englobe les anomalies superficielles et profondes.

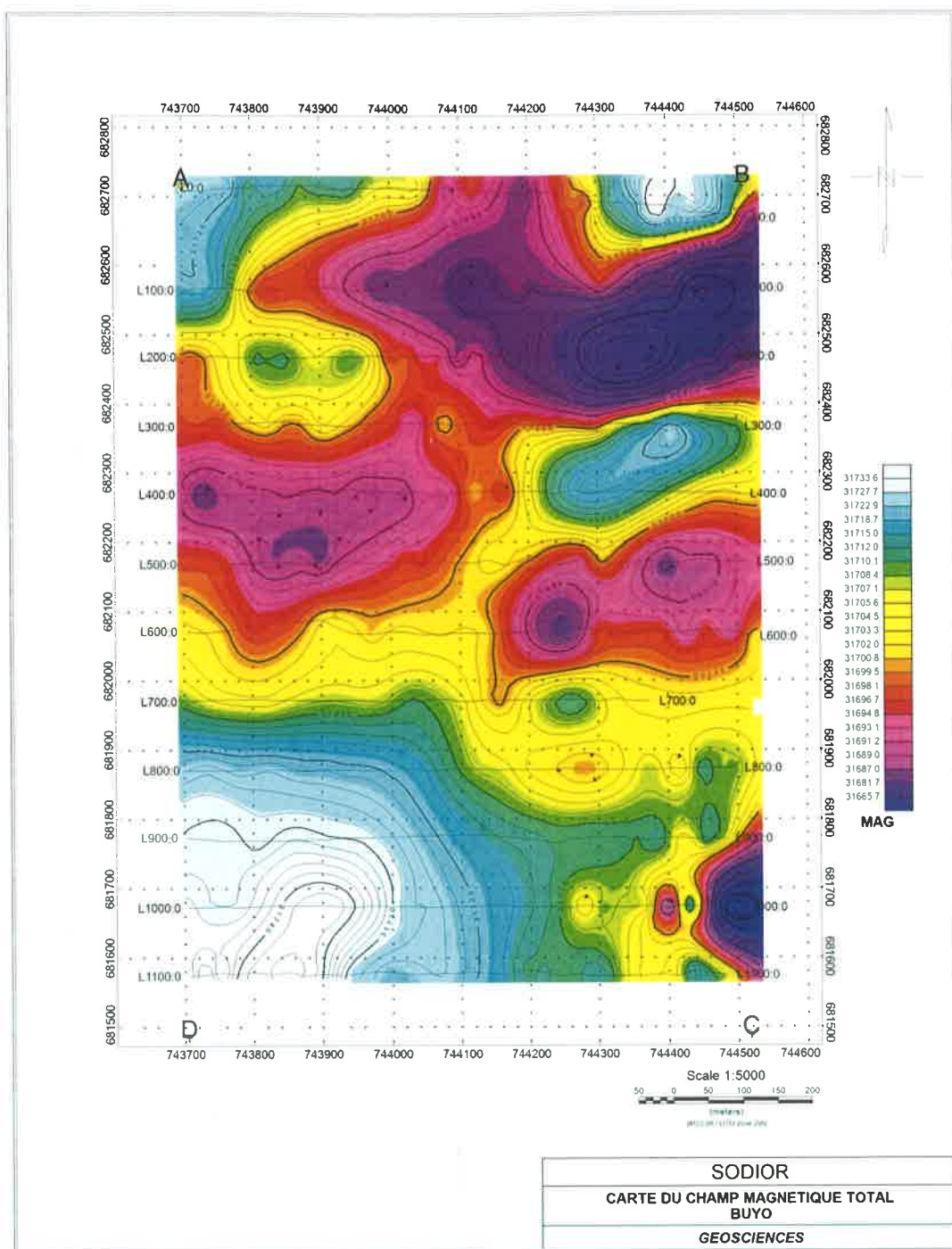


Figure 22 : Carte du Champ magnétique Total_Site de Buyo

La carte du champ réduit à l'équateur positionne les anomalies à l'aplomb de leur source.

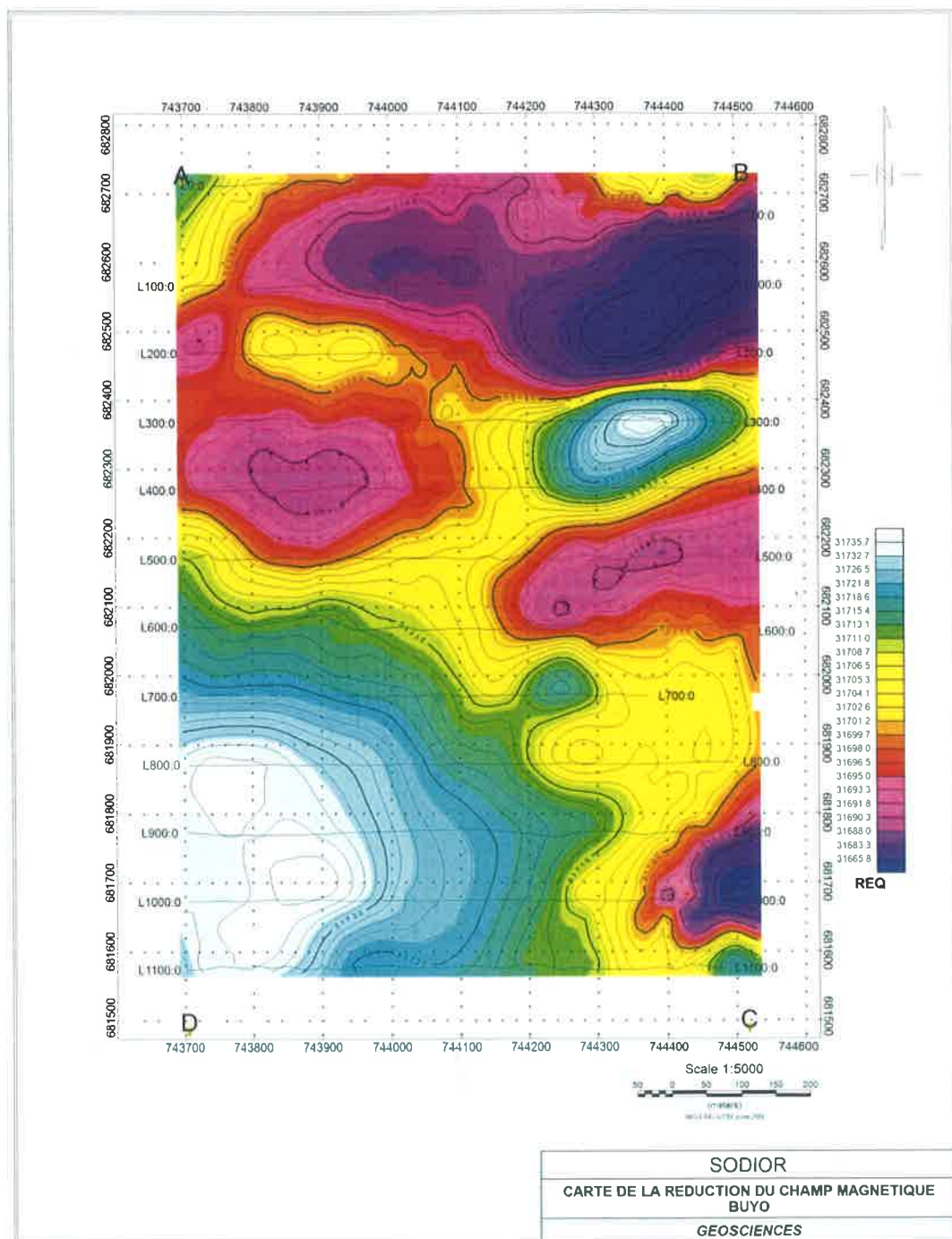


Figure 23: Carte du Champ magnétique réduit à l'équateur_Site de Buyo

IV. INTERPRETATION DES RÉSULTATS

Les données interprétées ont révélé la présence de plusieurs anomalies matérialisées sur les sections vraies profondeurs ci-après.

Pour chaque profil, nous présentons la section vraie profondeur de la résistivité et celle de la chargeabilité en dessous.

Les contours de ces anomalies permettent d'apprécier le toit (Profondeur) et l'enracinement de certaines anomalies.

La présence des anomalies chargeables et résistantes manifeste la présence de corps minéralisés s'apparentant aux corps silicifiés aurifères (filons de quartz minéralisés).

Les anomalies chargeables et très conductrices témoignent de l'influence de corps conducteurs (Argile avec présence d'eau).

Une attention particulière est faite sur les anomalies chargeables et felsiques . En effet, les intrusions felsiques sont des structures favorables pour piéger la minéralisation.

ON observe la présence de zones conductrices assimilable à la présence de bas-fonds ou marécages. Ce contexte pourrait avoir été une zone de dépôt associable à une minéralisation type alluvionnaire.

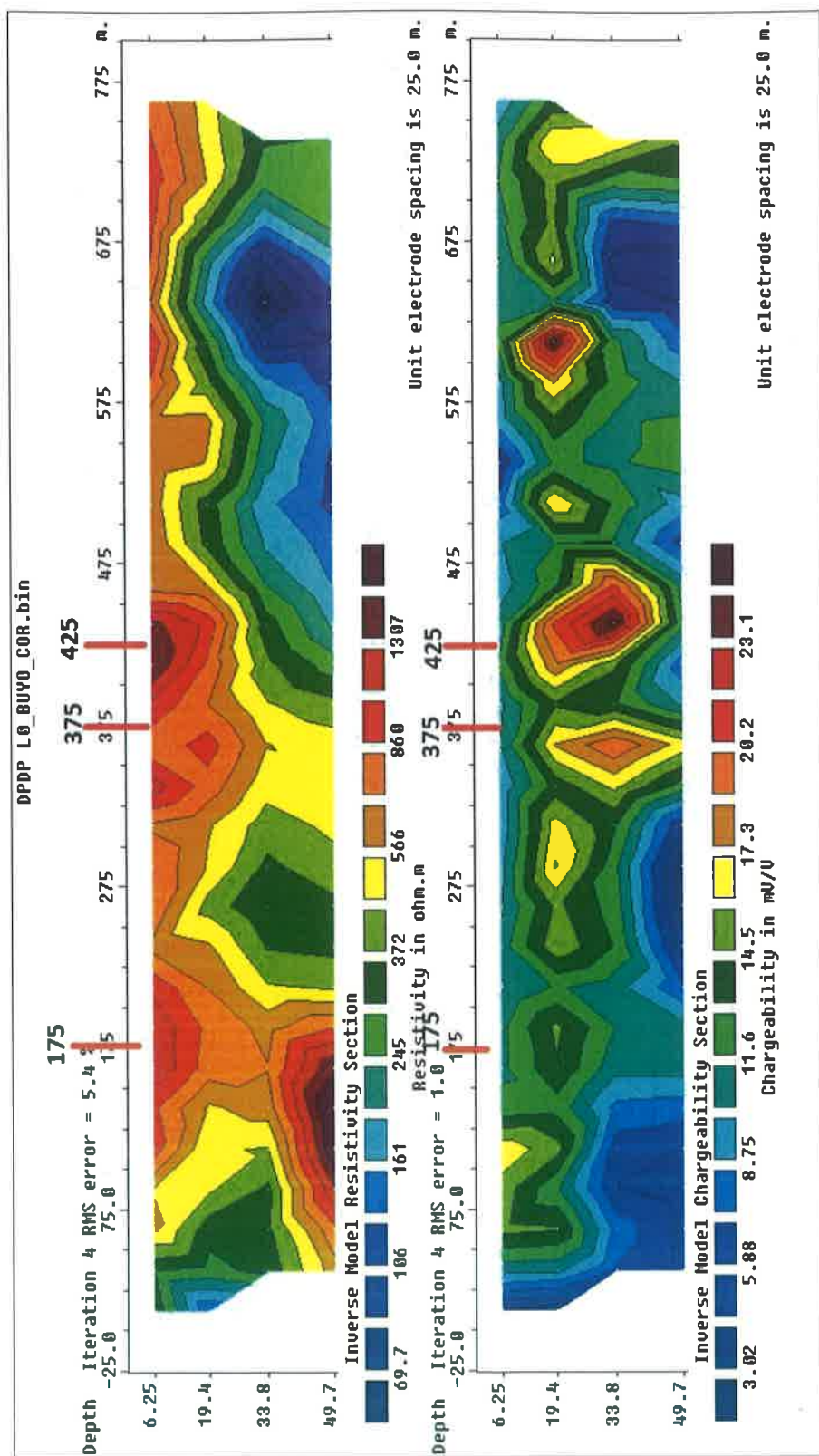


Figure 24 : Section L0 interprétée

GEOSCIENCES-SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

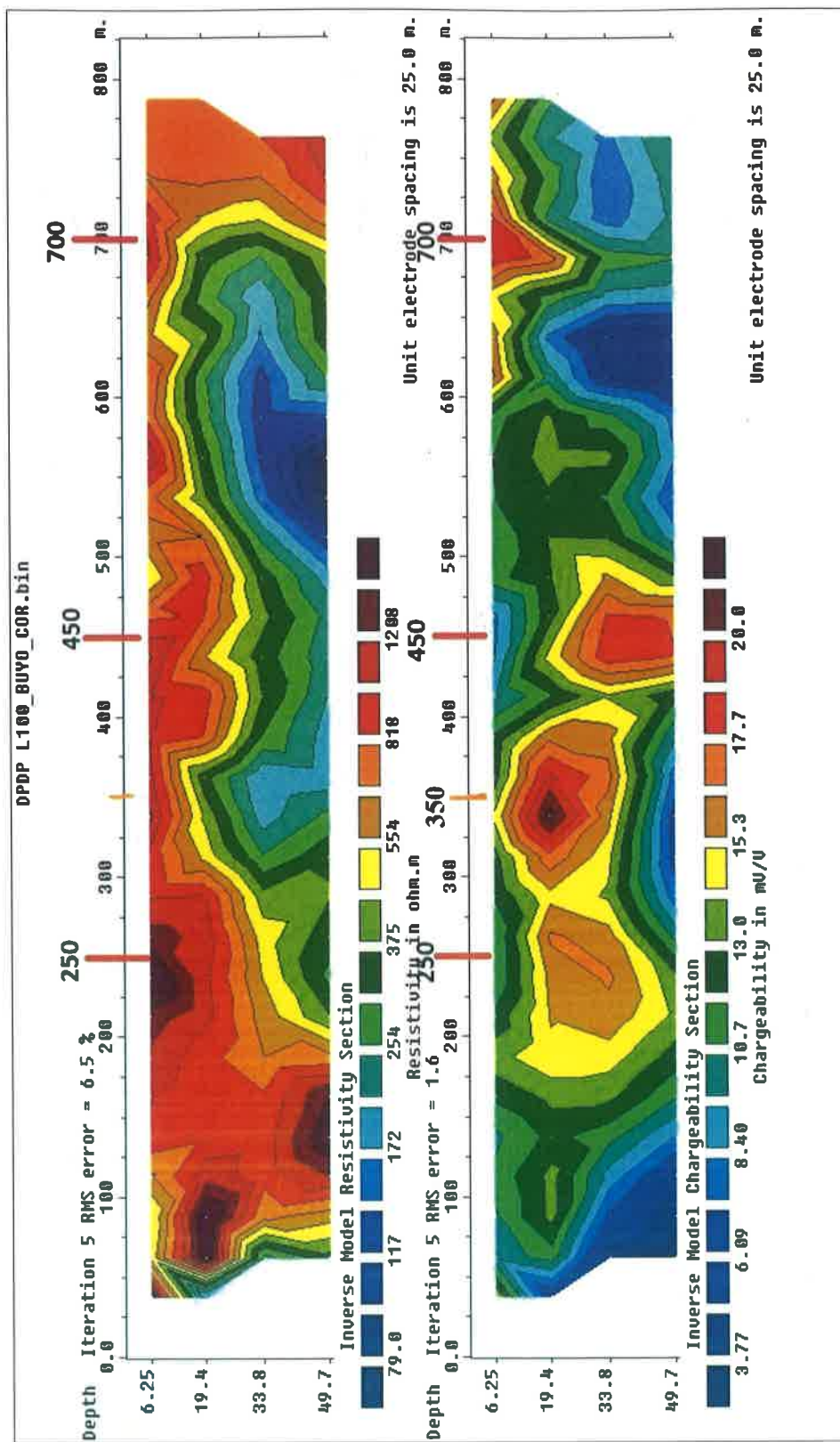


Figure 25 : Section L100 interprétée

GEOSCIENCES- SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

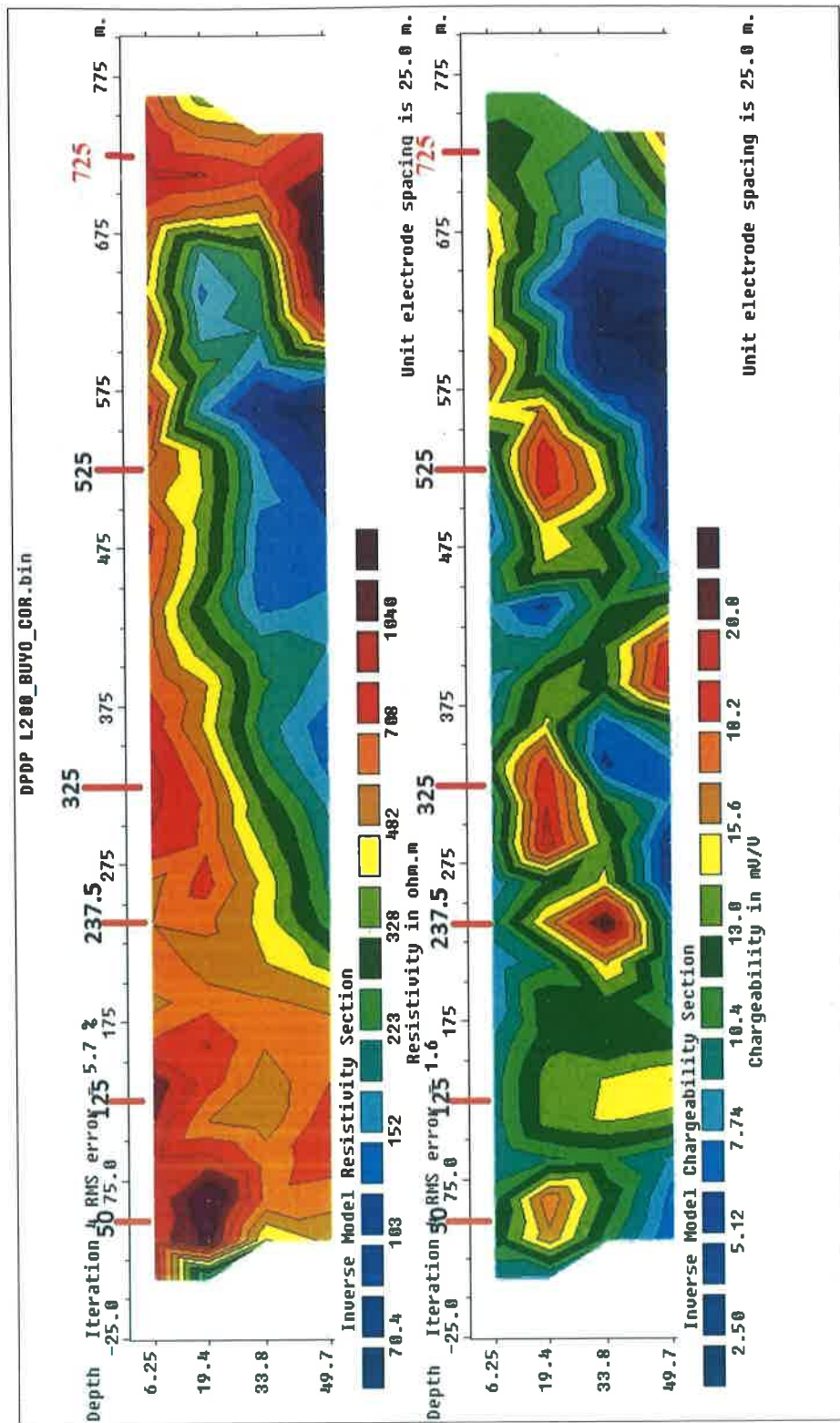


Figure 26 : Section L200 interprétée

GEOSCIENCES- SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

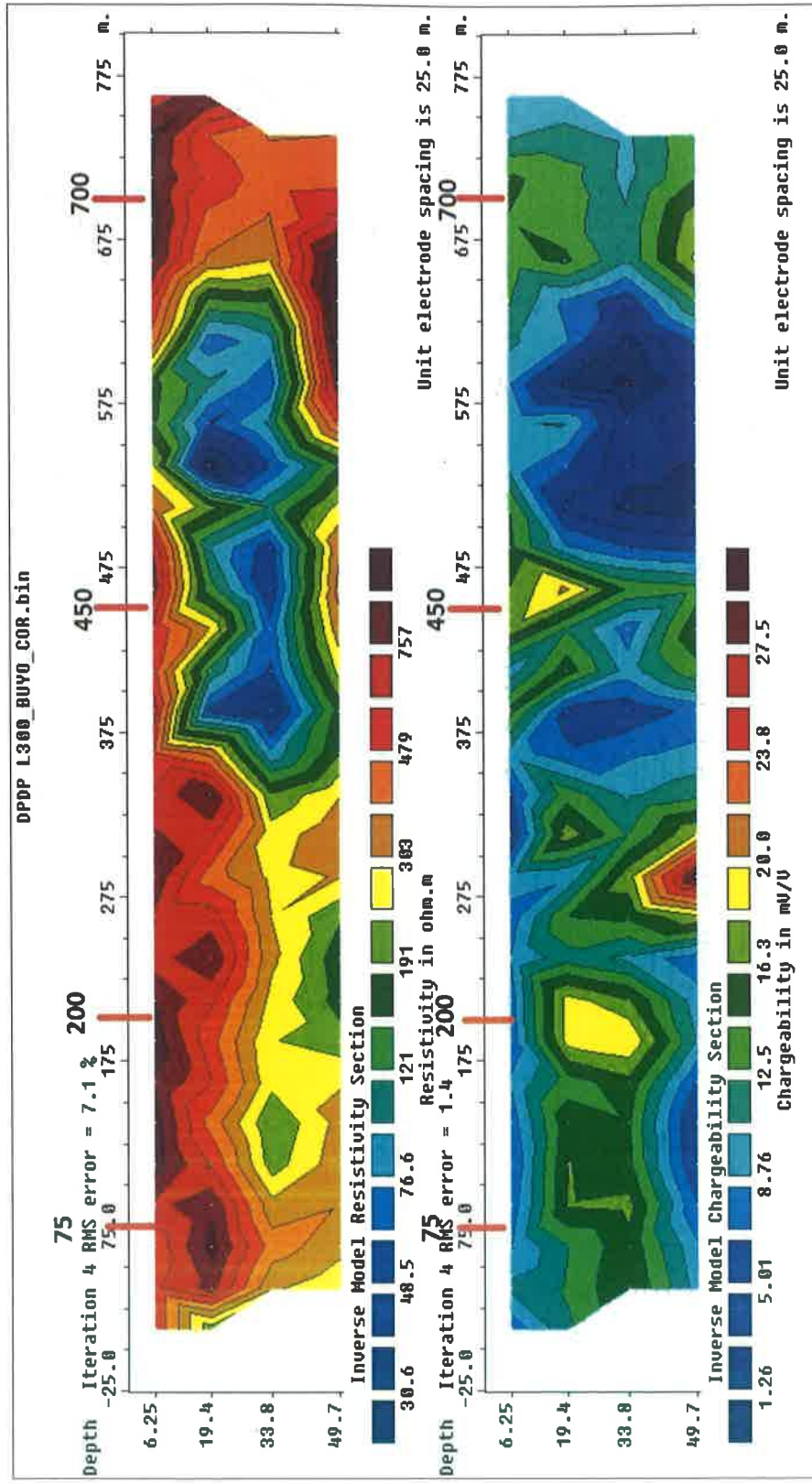


Figure 27 : Section L300 interprétée

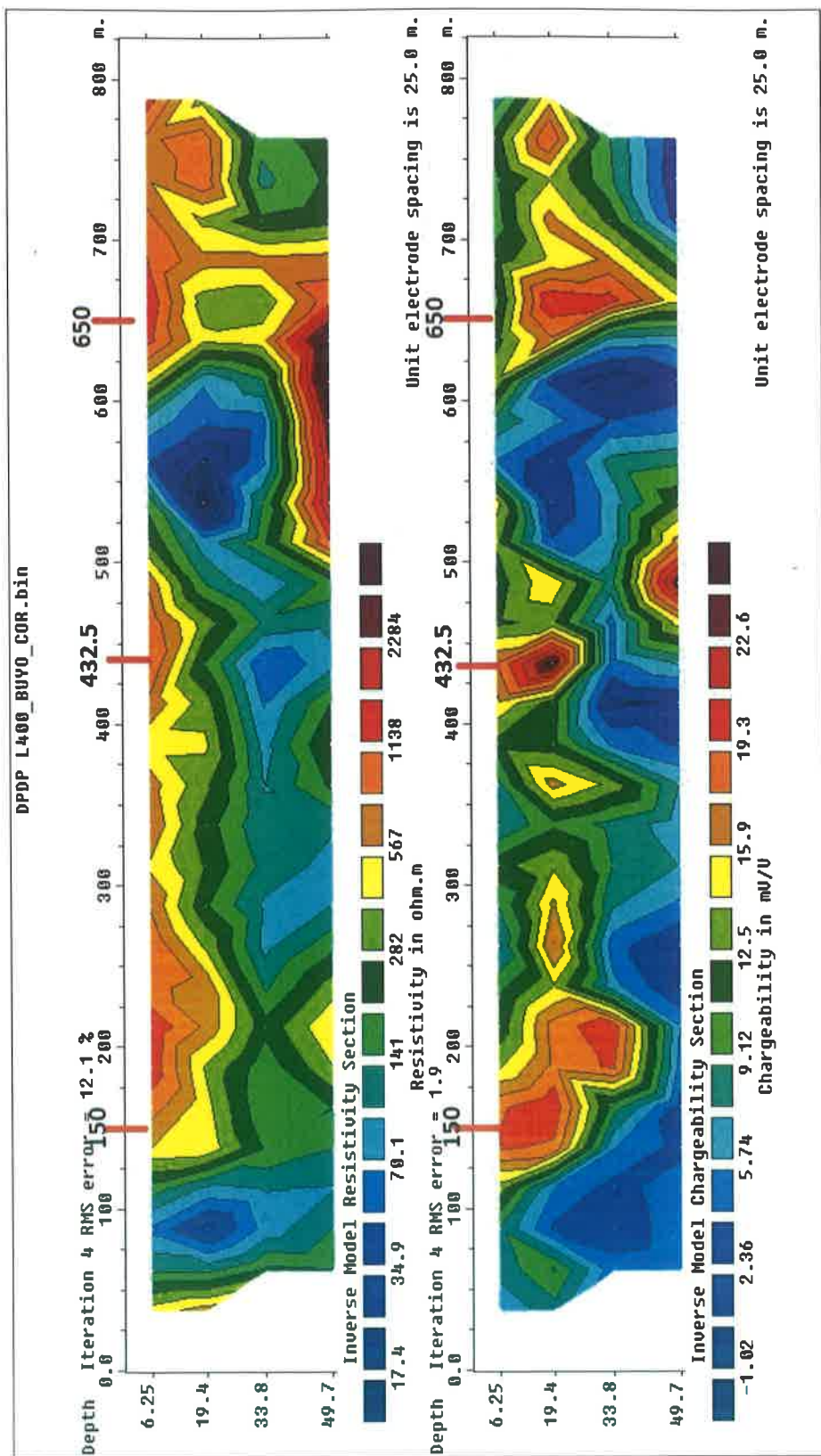


Figure 28.: Section L400 interprétée

GEOSCIENCES-SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

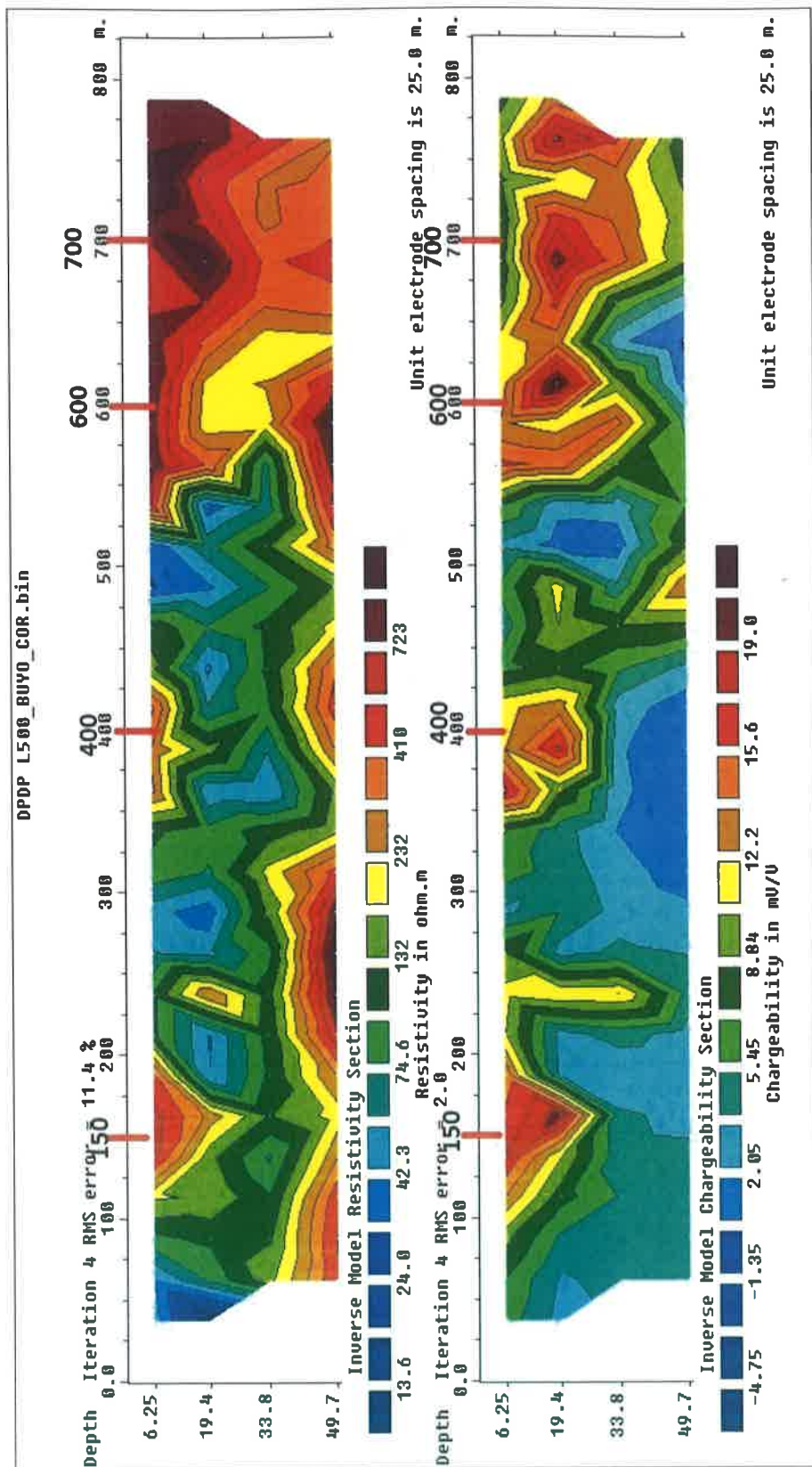


Figure 29 : Section L500 interprétée

GEOSCIENCES-SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

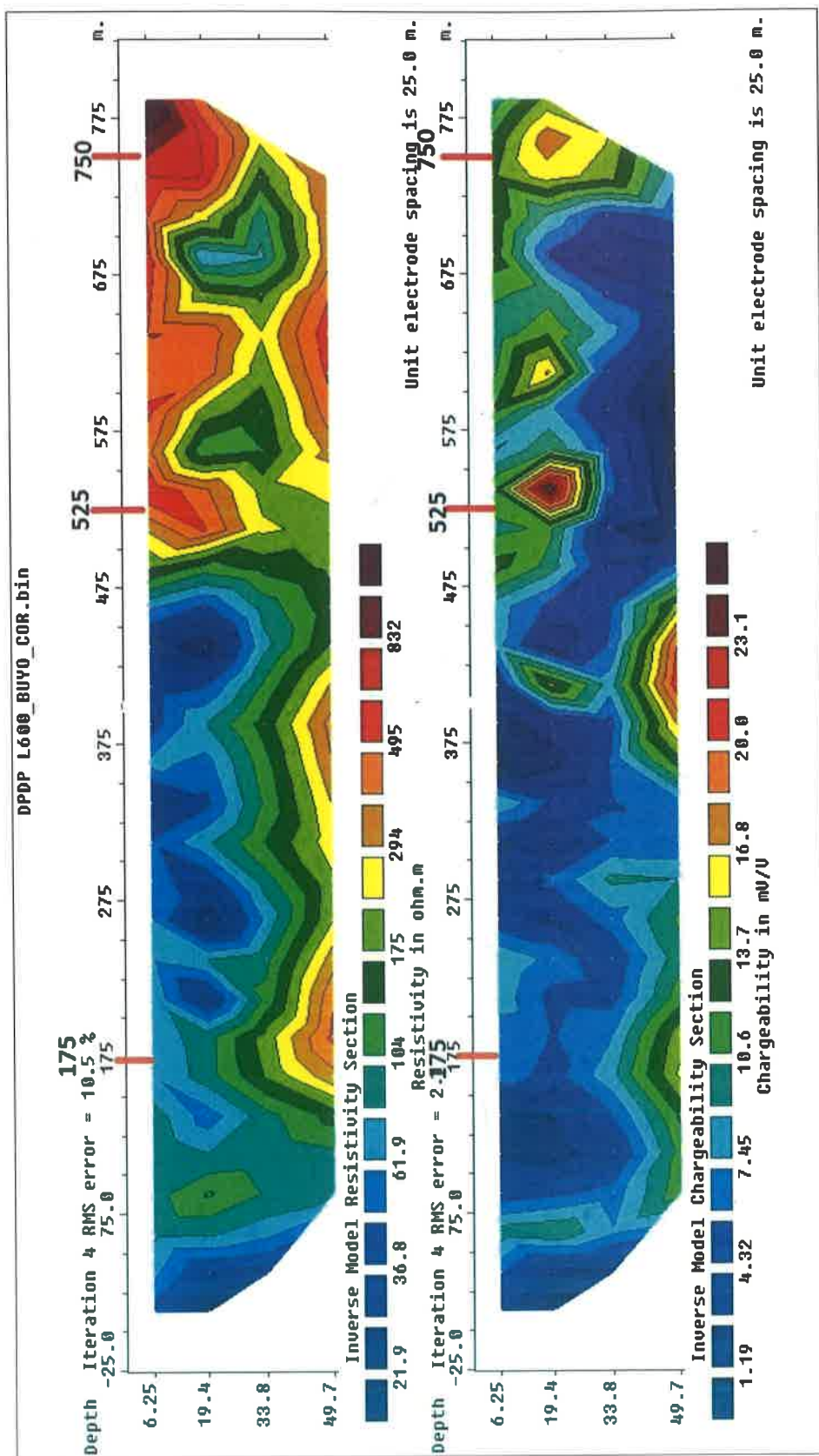


Figure 30 : Section L600 interprétée

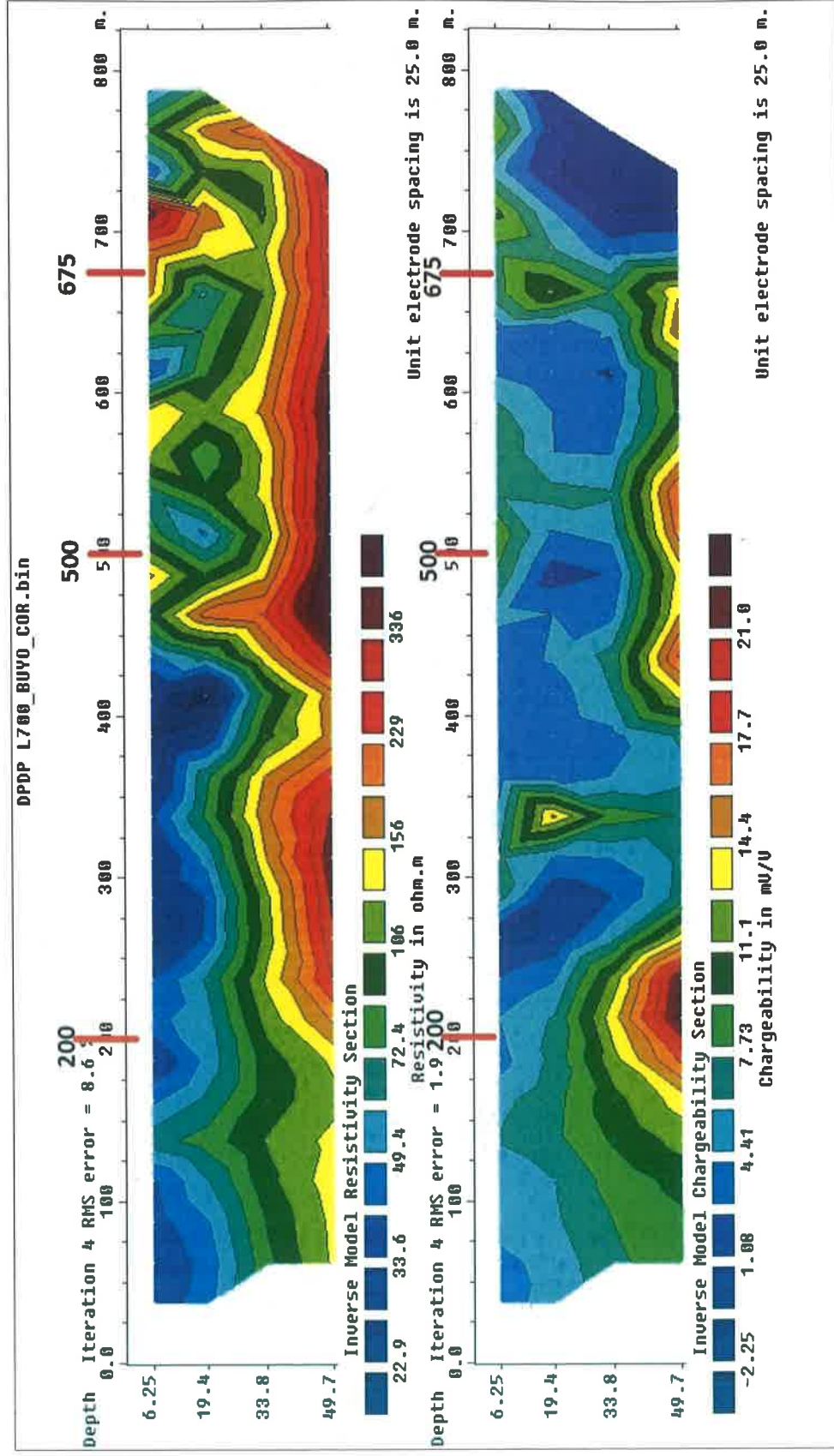


Figure 31 : Section L700 interprétée

GEOSCIENCES- SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

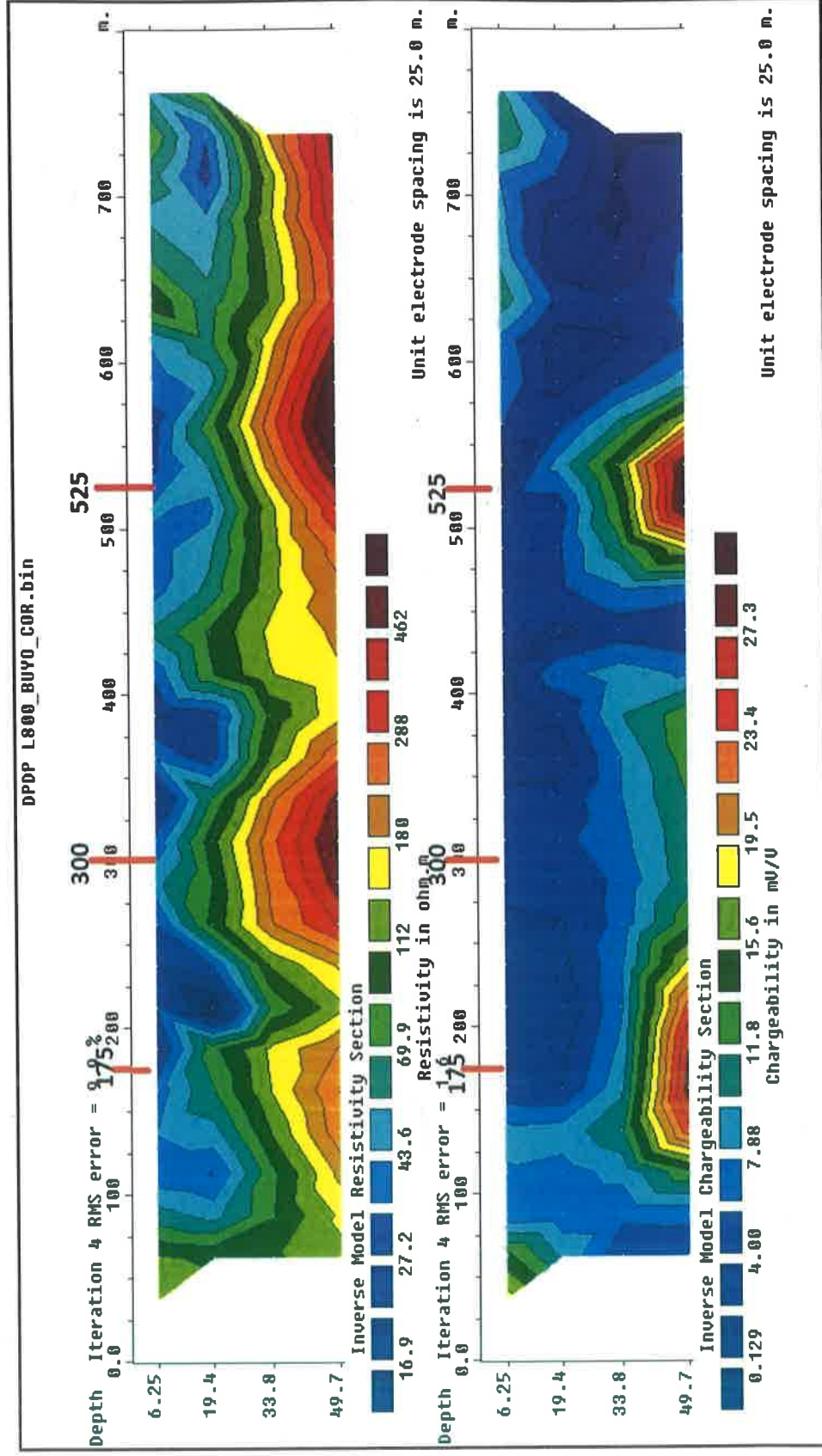


Figure 32 : Section L800 interprétée

GEOSCIENCES-SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

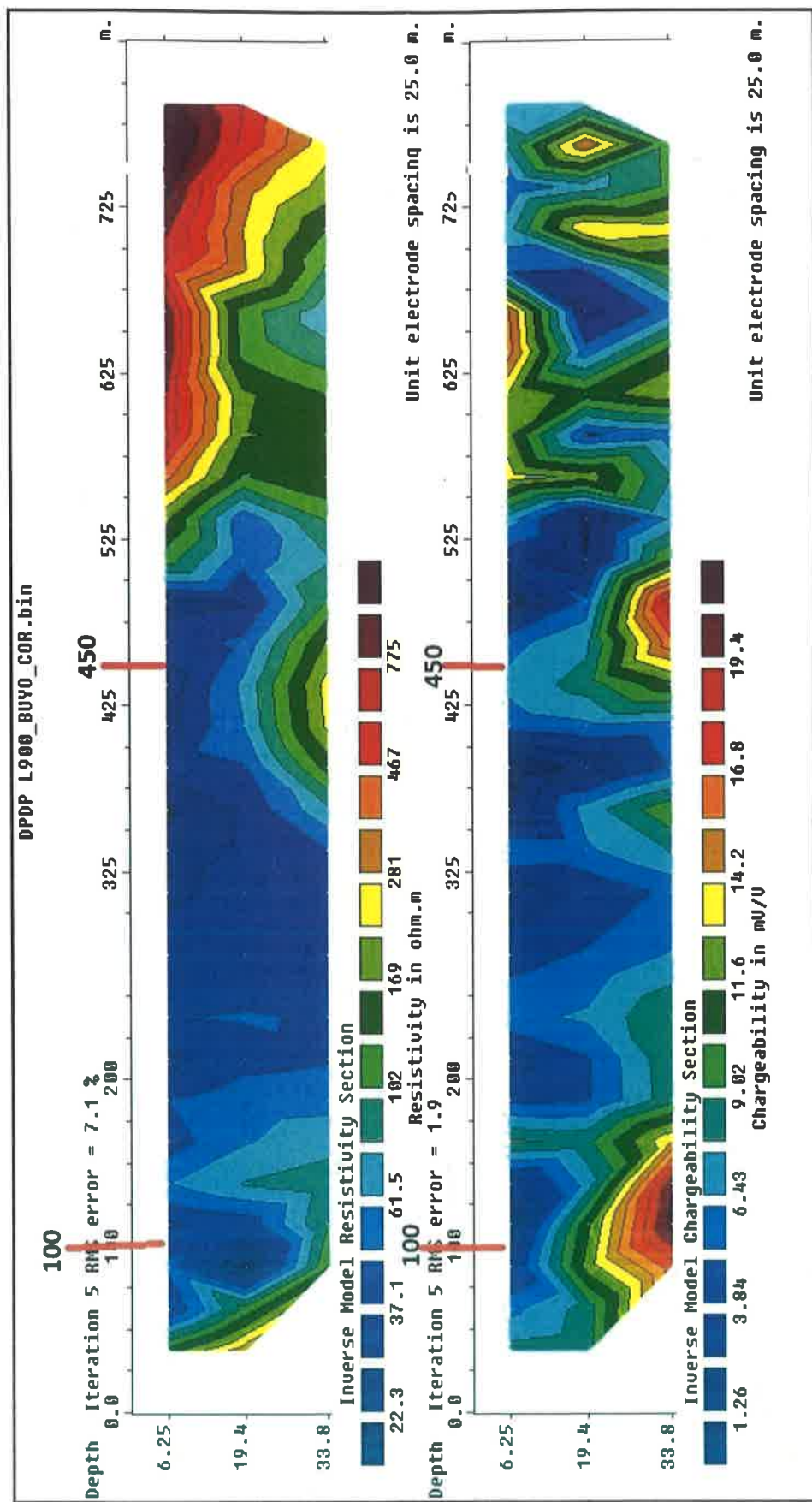


Figure 33 : Section L900 interprétée

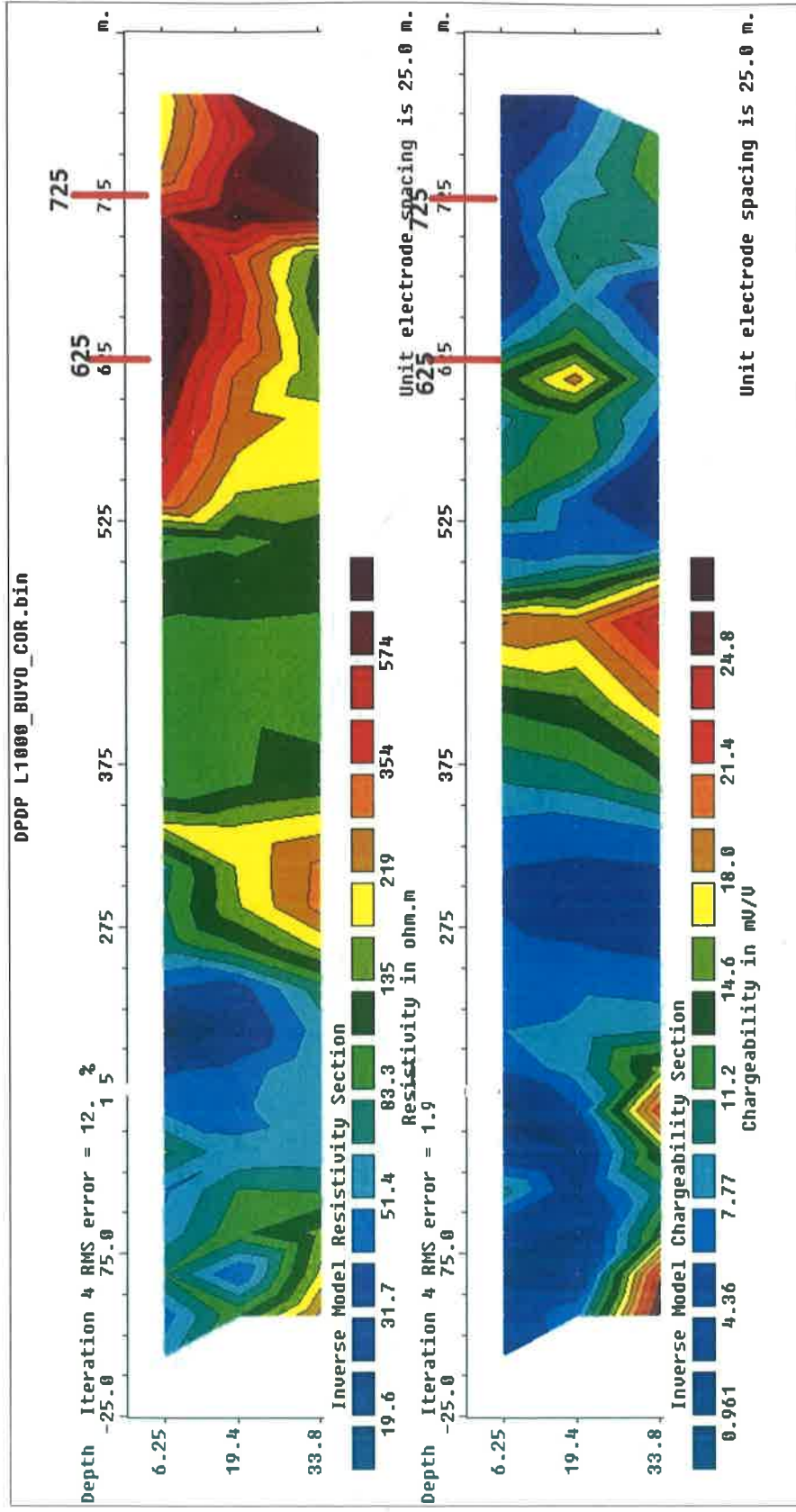


Figure 34 : Section L1000 interprétée

GEOSCIENCES- SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

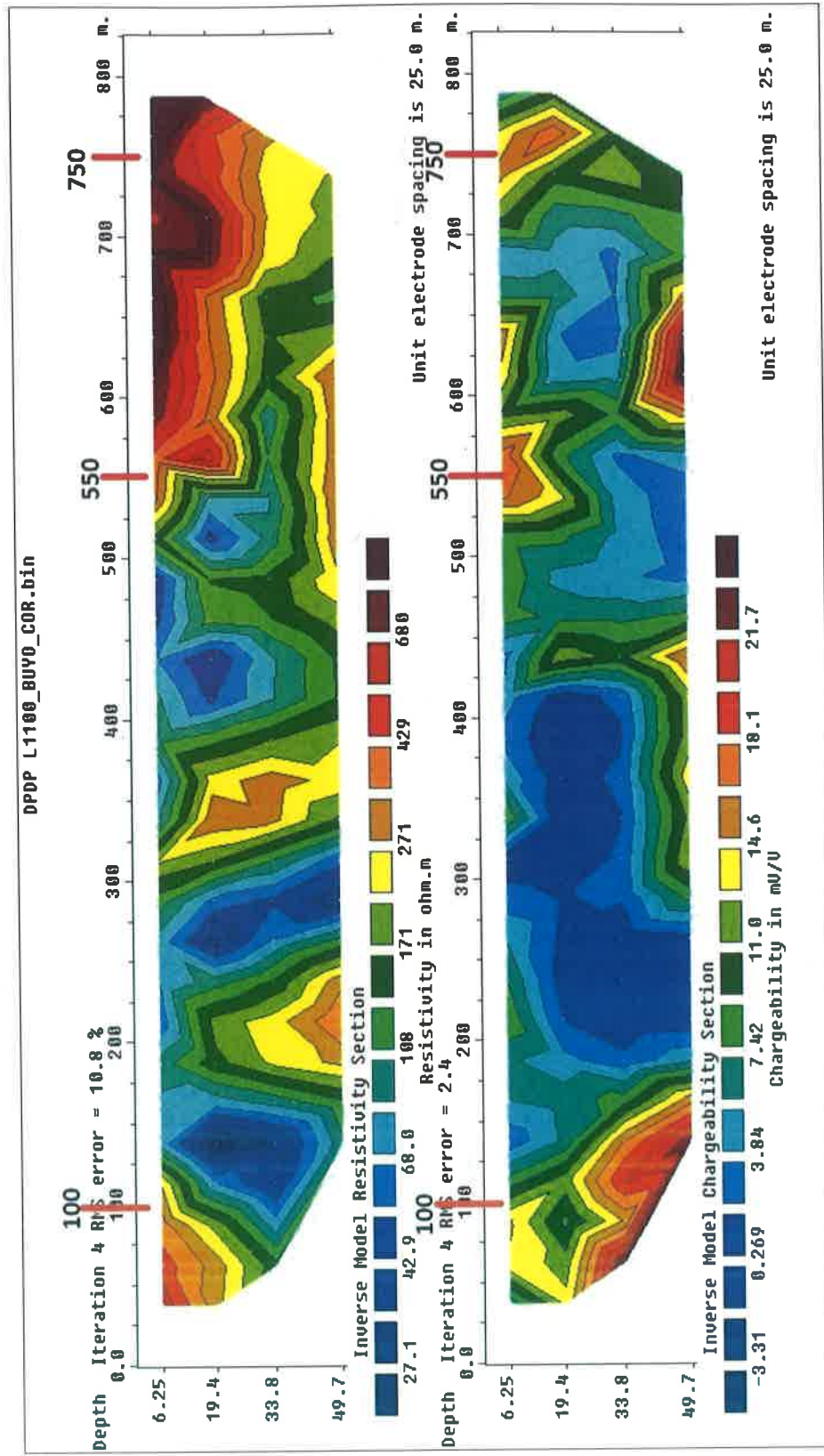


Figure 35 : Section L1100 interprétée

GEOSCIENCES- SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

Les caractéristiques et positions des anomalies sont synthétisés dans le tableau suivant :

Les profondeurs indiquées sont celle des toits associés à la source.

Des investigations doivent être programmées dans la saprolite pour découvrir la nature lithologique responsable de la présence de ces anomalies.

Tableau 3 : Interprétation des cibles géophysiques

LIGNES	STATIONS	EASTING	NORTHING	RESISTIVITE	CHARGEABILITE	TOIT	LARGEUR	PRIORITE
0	175	743847	682715	MOYENNE	ELEVEE	25m	50m	2
0	375	744043	682709	ELEVEE	TRES ELEVEE	25m	50m	1
0	425	744119	682709	ELEVEE	TRES ELEVEE	30m	50m	1
100	250	743942	682563	ELEVEE	TRES ELEVEE	25m	75m	2
100	350	744036	682565	FAIBLE	TRES ELEVEE	25m	50m	2
100	450	744138	682567	MOYENNE	TRES ELEVEE	35m	50m	2
100	700	744381	682569	ELEVEE	ELEVEE	24m	50m	3
200	50	743754	682469	ELEVEE	ELEVEE	25m	25m	2
200	125	743826	682464	ELEVEE	MOYENNE	30m	25m	1
200	237.5	743938	682467	ELEVEE	TRES ELEVEE	27m	25m	1
200	325	744024	682467	ELEVEE	ELEVEE	25m	50m	1
200	525	744222	682469	MOYENNE	ELEVEE	23m	50m	2
200	750	744419	682467	ELEVEE	MOYENNE	25m	25m	2
300	75	743777	682372	MOYENNE	ELEVEE	25m	25m	2
300	200	743904	682369	MOYENNE	ELEVEE	25m	25m	2
300	450	744141	682371	TRES FAIBLE	ELEVEE	15m	25m	3
300	700	744403	682367	MOYENNE	ELEVEE	15m	25m	1
400	150	743850	682269	MOYENNE	TRES ELEVEE	15m	25m	2
400	437.5	744128	682272.5	ELEVEE	TRES ELEVEE	10m	25m	3
400	650	744337	682274	MOYENNE	TRES ELEVEE	24m	25m	1
500	150	743849	682171	MOYENNE	TRES ELEVEE	15m	50m	2
500	400	744095	682169	MOYENNE	TRES ELEVEE	25m	50m	3
500	600	744277	682176	MOYENNE	TRES ELEVEE	15m	25m	2
500	700	744374	682174	MOYENNE	TRES ELEVEE	30m	25m	2
600	175	743875	682086	MOYENNE	MOYENNE	45m	25m	1
600	525	744218	682073	MOYENNE	TRES ELEVEE	25m	25m	2
600	750	744451	682073	MOYENNE	TRES ELEVEE	30m	25m	2
700	200	743910	681973	TRES FAIBLE	TRES ELEVEE	34m	50m	1
700	500	744203	681971	FAIBLE	TRES ELEVEE	45m	25m	2
700	675	744375	681971	FAIBLE	ELEVEE	45m	25m	3
800	175	743879	681870	FAIBLE	ELEVEE	45m	25m	1
800	300	744002	681871	FAIBLE	ELEVEE	35m	25m	2
800	525	744224	681871	FAIBLE	ELEVEE	40m	50m	1
900	100	743804	681769	TRES FAIBLE	TRES ELEVEE	30m	50m	1
900	450	744165	681774	FAIBLE	TRES ELEVEE	30m	50m	1
1000	625	744330	681672	FAIBLE	ELEVEE	28m	25m	2
1000	725	744424	681675	FAIBLE	ELEVEE	28m	25m	2
1100	100	743801	681579	FAIBLE	ELEVEE	30m	25m	1
1100	550	744244	681573	FAIBLE	ELEVEE	20m	25m	2
1100	750	744437	681581	MOYENNE	ELEVEE	22m	25m	2

La compilation des données de PP/MAG a permis de définir par ordre de priorités, les cibles pour les futures investigations.

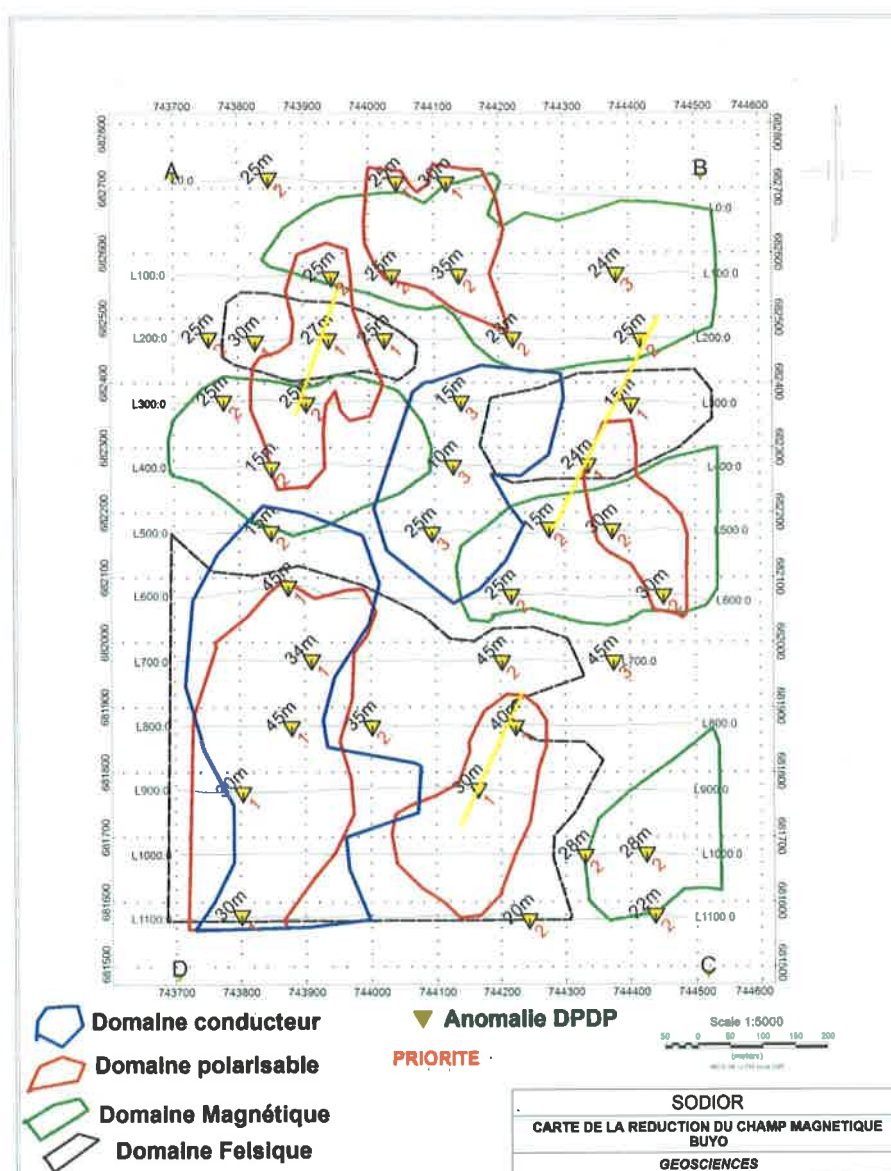


Figure 36 : Cibles recommandées

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les travaux de PP et MAG conduits sur le permis de Buyo ont mis en évidence des anomalies intéressantes à investiguer en profondeur.

La PP a révélé la présence de corps susceptibles de contenir la minéralisation aurifère à des profondeurs allant de 15m à 40m par endroit.

Toutes ces structures ont un fort potentiel en minéralisation.

Plus avec précision, il faut identifier sur la base des connaissances géologiques du secteur, la nature des unités géologiques et les teneurs en or, à l'origine des anomalies par forage, puits ou tranchées

Respectueusement soumis,

AKRE MOBIO

Géophysicien

GEOSCIENCES

GEOSCIENCES
18 BP 1740 BIDJAN 18
N°RCC: 1616 176 U
N°RCCM: CI-ABJ-2016-B-7676
Tel: 21 78 77 62 / 07 26 72 09



GEOSCIENCES- SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-

Website: www.geosciences-ci.net

Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

ANNEXES



A-Mesures du champ magnétique



GEOSCIENCES- SARL -CC 1616176 U-RCCM CI-ABJ-2016-B-7676-
Website: www.geosciences-ci.net
Contact: 07 07 26 72 09/0708689491

B- Mesures de Polarisation Provoquée